



Специалист по Data Science и ML в обучающих мирах Minecraft

Модуль 1 - Forest of Features — Продвинутая работа с признаками

Урок 1 - Очистка пропущенных и некорректных данных

Шаг 01:

Миссия 1

Вы нашли в сундуке Minecraft датасет с координатами редких деревьев. Некоторые значения высоты дерева отсутствуют. Что нужно сделать в первую очередь?

Подсказка: Сначала определите, где есть пустые места, прежде чем что-то исправлять.

Ответ:

- Проверить, какие значения отсутствуют
- Удалить все деревья с пустыми высотами
- Заполнить случайными числами

Шаг 02:

Миссия 2

Во время шахтерской вылазки вы заметили, что некоторые записи о мобах содержат отрицательные значения здоровья. Как действовать?

Подсказка: Подумайте, какие значения могут быть логичными в реальном мире.

Ответ:

- **Отметить или исправить некорректные значения**
- **Оставить как есть** — это часть игры
- Умножить отрицательные значения на -1

Шаг 03:

Миссия 3

Вы решили изучить собранные алмазы и заметили, что некоторые координаты блоков заполнены текстом вместо чисел. Что правильнее сделать?

Подсказка: Данные должны иметь корректный тип для анализа.

Ответ:

- **Преобразовать или удалить некорректные значения**
- Оставить текст, это декоративно
- Сделать текст заглавными буквами

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте тип ошибки в данных с её описанием.

Типы ошибок:

Ответ:

- Пропущенные значения
- Неправильный тип данных
- Некорректные значения
- Дубликаты

Описание:

1. Значение отсутствует там, где оно нужно
2. Значение имеет другой тип, чем ожидаемый
3. Значение физически или логически неверное
4. Повторение одинаковых записей

Подсказка: Подумайте, чем отличается отсутствие данных от их неправильного содержания.

- **Пропущенные значения** — Значение отсутствует там, где оно нужно
- **Неправильный тип данных** — Значение имеет другой тип, чем ожидаемый
- **Некорректные значения** — Значение физически или логически неверное
- **Дубликаты** — Повторение одинаковых записей

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте стратегию очистки данных с её применением:

Ответ:

- Удаление строк
- Заполнение средним/медианой
- Замена на корректное значение

- Слияние дубликатов

1. Используется для пропусков, если их мало
2. Используется для числовых признаков с пропущенными значениями
3. Используется при обнаружении некорректных значений
4. Используется для одинаковых записей

Подсказка: Подумайте, когда проще удалить, а когда стоит заполнить или исправить.

- **Удаление строк** — Используется для пропусков, если их мало
- **Заполнение средним/медианой** — Используется для числовых признаков с пропущенными значениями
- **Замена на корректное значение** — Используется при обнаружении некорректных значений
- **Слияние дубликатов** — Используется для одинаковых записей

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте признаки с возможной проблемой в Minecraft-dataset:

Ответ:

- Координаты блока
 - Количество мобов
 - Название биома
 - Количество алмазов
1. Могут быть отрицательными или текстом вместо чисел
 2. Пропущенные значения
 3. Неправильный тип данных
 4. Дубликаты

Подсказка: Подумайте, какие признаки могут быть текстовыми, а какие числовыми.

- **Координаты блока** — Могут быть отрицательными или текстом вместо чисел
- **Количество мобов** — Пропущенные значения
- **Название биома** — Неправильный тип данных
- **Количество алмазов** — Дубликаты

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте методы обработки с типом данных:

Ответ:

- Заполнение средним
 - Удаление строки
 - Замена на mode
 - Исправление вручную
1. Для числовых данных
 2. Для редких пропусков
 3. Для категориальных данных
 4. Для любых некорректных значений

Подсказка: Подумайте, чем числовые данные отличаются от категориальных.

- **Заполнение средним** — Для числовых данных
- **Удаление строки** — Для редких пропусков
- **Замена на mode** — Для категориальных данных
- **Исправление вручную** — Для любых некорректных значений

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расставьте шаги очистки датасета с координатами сокровищ в правильном порядке:

1. Проверка на пропущенные значения и некорректные типы
2. Заполнение или исправление некорректных значений
3. Удаление редких дубликатов
4. Проверка, что все данные соответствуют логике игры

Подсказка: Сначала нужно определить проблему, потом исправлять, и лишь в конце проверять логику.

Ответ:

- Проверка на пропущенные значения и некорректные типы
- Заполнение или исправление некорректных значений
- Удаление редких дубликатов
- Проверка, что все данные соответствуют логике игры

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Сортировка шагов для очистки числового столбца с добычей ресурсов:

1. Поиск пропущенных или аномальных значений
2. Выбор стратегии: удалить, заменить средним или исправить вручную
3. Применение выбранной стратегии
4. Проверка, что столбец теперь корректен для анализа

Подсказка: Действуйте логично: сначала диагностика, затем лечение, затем контроль.

Ответ:

- Поиск пропущенных или аномальных значений
- Выбор стратегии: удалить, заменить средним или исправить вручную
- Применение выбранной стратегии
- Проверка, что столбец теперь корректен для анализа

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите последовательность действий для подготовки полного датасета мобов перед ML-моделью:

1. Анализ данных на пропущенные и некорректные значения
2. Очистка данных (удаление, заполнение, исправление)
3. Проверка на дубликаты и их устранение
4. Валидация данных и готовность к модели

Подсказка: Последовательность похожа на приключение: сначала разведка, потом исправление, затем финальная проверка.

Ответ:

- Анализ данных на пропущенные и некорректные значения
- Очистка данных (удаление, заполнение, исправление)
- Проверка на дубликаты и их устранение
- Валидация данных и готовность к модели

Урок 2 - Кодирование категориальных признаков

Шаг 01:

Миссия 1

Вы нашли карту биомов Minecraft: лес, пустыня, болото. Чтобы модель понимала их, какой метод кодирования стоит использовать сначала?

Подсказка: Сначала определите, как представить текстовые категории числами.

Ответ:

- **One-hot кодирование**
- Прямое сложение текстов
- Удаление столбца

Шаг 02:

Миссия 9

Вопрос: Последовательность действий для кодирования порядкового признака замков в игре:

1. Определение порядка категорий (1-5 звезд)
2. Присвоение числовых значений в соответствии с порядком
3. Проверка, что модель правильно интерпретирует порядок
4. Валидация результата на тестовом наборе

Подсказка: Порядок важен, поэтому сначала определяем его, затем кодируем.

Ответ:

- Определение порядка категорий (1-5 звезд)
- Присвоение числовых значений в соответствии с порядком
- Проверка, что модель правильно интерпретирует порядок
- Валидация результата на тестовом наборе

Шаг 03:

Миссия 10

Вопрос: Расставьте шаги подготовки всех категориальных признаков перед подачей в ML-модель:

1. Анализ и классификация признаков по типу
2. Выбор методов кодирования для каждого типа
3. Применение кодирования к датасету
4. Проверка корректности кодирования и целостности данных
5. Готовность к обучению модели

Подсказка: Сначала изучаем признаки, затем кодируем, потом проверяем, и только после этого подаем на модель.

Ответ:

- Анализ и классификация признаков по типу
- Выбор методов кодирования для каждого типа
- Применение кодирования к датасету
- Проверка корректности кодирования и целостности данных
- Готовность к обучению модели

 Шаг 04:

Миссия 2

В сундуке с инструментами вы обнаружили категорию инструментов: кирка, меч, лопата. Как преобразовать их в числа, чтобы ML их понял?

Подсказка: Цифры должны отражать различие между объектами, а не создавать порядок, которого нет.

Ответ:

- **Применить one-hot или dummy-кодирование**
- Заменить на случайные числа
- Присвоить порядковые номера по алфавиту

 Шаг 05:

Миссия 3

Вы создаете ML-модель для предсказания типа моба (зомби, скелет, крипер). Почему не стоит кодировать их числами 1,2,3?

Подсказка: Модель может ошибочно подумать, что $3 > 2 > 1$ — это порядок или ранжирование.

Ответ:

- **Потому что это введет ложный порядок категорий**
- Потому что числа нельзя использовать в ML
- Потому что их нужно удалить

 Шаг 06:

Миссия 4

Сопоставьте метод кодирования с его описанием:

Ответ:

- One-hot
 - Label encoding
 - Dummy coding
 - Target encoding
1. Создает бинарный столбец для каждой категории
 2. Присваивает каждой категории уникальное число
 3. Похоже на one-hot, но убирает один столбец
 4. Заменяет категорию на среднее целевой переменной

Подсказка: Подумайте, какой метод создает столбцы для всех категорий, а какой заменяет числами.

- **One-hot** — Создает бинарный столбец для каждой категории
- **Label encoding** — Присваивает каждой категории уникальное число

- **Dummy coding** — Похоже на one-hot, но убирает один столбец
- **Target encoding** — Заменяет категорию на среднее целевой переменной

🔮 Шаг 07:

Миссия 5

Сопоставьте тип категориального признака с подходящим методом кодирования:

Ответ:

- Бинарный признак
- Номинальный признак
- Порядковый признак

1. Label encoding или one-hot
2. One-hot или dummy
3. Label encoding с сохранением порядка

Подсказка: Подумайте, когда важен порядок, а когда нет.

- **Бинарный признак** — Label encoding или one-hot
- **Номинальный признак** — One-hot или dummy
- **Порядковый признак** — Label encoding с сохранением порядка

🔮 Шаг 08:

Миссия 6

Сопоставьте кодирование с возможной проблемой:

Ответ:

- One-hot
- Label encoding
- Target encoding

1. Большое количество столбцов при множестве категорий
2. Создает ложный порядок, если категорий много
3. Может привести к утечке информации о целевой переменной

Подсказка: Подумайте, какие проблемы возникают при высокой размерности или при использовании информации о целевой переменной.

- **One-hot** — Большое количество столбцов при множестве категорий
- **Label encoding** — Создает ложный порядок, если категорий много
- **Target encoding** — Может привести к утечке информации о целевой переменной

🔮 Шаг 09:

Миссия 7

Сопоставьте игровые примеры с подходящим методом кодирования:

Ответ:

- Тип меча (алмазный, железный, деревянный)
- Наличие редкого ресурса (есть/нет)
- Рейтинг замка (1-5 звезд)

1. One-hot
2. Label encoding

3. Target encoding

Подсказка: Подумайте, где важен порядок, где бинарная категория, а где — связь с целевой переменной.

- **Тип меча (алмазный, железный, деревянный)** — One-hot
- **Наличие редкого ресурса (есть/нет)** — Label encoding
- **Рейтинг замка (1-5 звезд)** — Target encoding

Шаг 10:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги подготовки категориальных признаков для ML в правильном порядке:

1. Анализ категорий и их типа (номинальные, порядковые, бинарные)
2. Выбор метода кодирования (one-hot, label, target)
3. Применение кодирования к данным
4. Проверка корректности и согласованности преобразованных данных

Подсказка: Сначала разберитесь с типами, потом кодируйте, затем проверяйте.

Ответ:

- Анализ категорий и их типа (номинальные, порядковые, бинарные)
- Выбор метода кодирования (one-hot, label, target)
- Применение кодирования к данным
- Проверка корректности и согласованности преобразованных данных

Урок 3 - Масштабирование и нормализация признаков

Шаг 01:

Миссия 1

Вы нашли карту с координатами шахт. Одни значения в сотнях блоков, другие — в единицах. Почему стоит нормализовать данные перед обучением модели?

Подсказка: Модели могут «любить» признаки с большими значениями сильнее.

Ответ:

- **Чтобы все признаки имели одинаковый масштаб**
- Чтобы удалить выбросы
- Чтобы увеличить размер датасета

Шаг 02:

Миссия 9

Вопрос: Последовательность действий при подготовке признаков с выбросами:

1. Выявление выбросов и экстремальных значений
2. Выбор метода масштабирования (RobustScaler/StandardScaler)
3. Применение метода и проверка распределений
4. Готовность признаков к обучению

Подсказка: Сначала диагностируем, затем корректируем и проверяем.

Ответ:

- Выявление выбросов и экстремальных значений

- Выбор метода масштабирования (RobustScaler/StandardScaler)
- Применение метода и проверка распределений
- Готовность признаков к обучению

🧙 Шаг 03:

Миссия 2

Вы измеряете силу кирок и мечей (1-100) и рост мобов (1-10). Какой метод масштабирования будет наиболее универсальным?

Подсказка: Подумайте, какой способ приведет все признаки к сопоставимым значениям.

Ответ:

- **Min-Max нормализация**
- Удаление выбросов
- Случайная генерация значений

🧙 Шаг 04:

Миссия 3

Вы хотите ускорить обучение модели предсказания добычи ресурсов. Какие признаки стоит стандартизировать?

Подсказка: Признаки с разной дисперсией могут мешать градиентным алгоритмам.

Ответ:

- **Количество алмазов**
- **Время добычи блока**
- Название биома

🧙 Шаг 05:

Миссия 4

Сопоставьте метод масштабирования с его описанием:

Ответ:

- Min-Max
 - StandardScaler (Z-score)
 - RobustScaler
1. Приводит значения к диапазону [0,1]
 2. Центрирует и масштабирует по стандартному отклонению
 3. Масштабирует относительно медианы и IQR, устойчив к выбросам

Подсказка: Подумайте, какой метод лучше подходит при наличии выбросов.

- **Min-Max** — Приводит значения к диапазону [0,1]
- **StandardScaler (Z-score)** — Центрирует и масштабирует по стандартному отклонению
- **RobustScaler** — Масштабирует относительно медианы и IQR, устойчив к выбросам

🧙 Шаг 06:

Миссия 5

Сопоставьте игровую переменную с методом масштабирования:

Ответ:

- Время добычи алмазов

- Здоровье мобов
- Редкость предмета (очень редкий/частый)

1. StandardScaler
2. Min-Max
3. RobustScaler

Подсказка: Подумайте, где важно учитывать выбросы, а где — сохранить диапазон.

- **Время добычи алмазов** — StandardScaler
- **Здоровье мобов** — Min-Max
- **Редкость предмета (очень редкий/частый)** — RobustScaler

🔮 Шаг 07:

Миссия 6

Сопоставьте масштабирование с его эффектом на алгоритмы:

Ответ:

- Min-Max
 - StandardScaler
 - RobustScaler
1. Подходит для нейронных сетей с сигмодой/тензорными вычислениями
 2. Подходит для градиентных алгоритмов и линейных моделей
 3. Снижает влияние выбросов при обучении

Подсказка: Разные методы полезны для разных типов моделей и данных.

- **Min-Max** — Подходит для нейронных сетей с сигмодой/тензорными вычислениями
- **StandardScaler** — Подходит для градиентных алгоритмов и линейных моделей
- **RobustScaler** — Снижает влияние выбросов при обучении

🔮 Шаг 08:

Миссия 7

Сопоставьте проблему с подходящим методом нормализации:

Ответ:

- Большие различия в масштабе признаков
 - Выбросы мешают обучению
 - Признаки должны быть в диапазоне [0,1]
1. StandardScaler
 2. RobustScaler
 3. Min-Max

Подсказка: Подумайте, что делать при больших значениях, выбросах и при необходимости привести к конкретному диапазону.

- **Большие различия в масштабе признаков** — StandardScaler
- **Выбросы мешают обучению** — RobustScaler
- **Признаки должны быть в диапазоне [0,1]** — Min-Max

Шаг 09:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги нормализации данных перед обучением ML-модели:

1. Анализ диапазона и распределения признаков
2. Выбор метода масштабирования/нормализации
3. Применение выбранного метода к данным
4. Проверка корректности и визуализация результатов

Подсказка: Сначала изучаем данные, потом масштабируем, потом проверяем.

Ответ:

- Анализ диапазона и распределения признаков
- Выбор метода масштабирования/нормализации
- Применение выбранного метода к данным
- Проверка корректности и визуализация результатов

Урок 4 - Создание новых признаков для модели

Шаг 01:

Миссия 1

Вы обнаружили, что в Minecraft-данных есть столбцы «Время добычи» и «Количество мобов». Какой способ создания нового признака может быть полезен?

Подсказка: Иногда комбинация признаков лучше отражает сложные зависимости.

Ответ:

- **Создать новый признак как произведение времени и количества**
- Удалить один из признаков
- Заменить значения на случайные числа

Шаг 02:

Миссия 9

Вопрос: Шаги создания агрегированного признака для игрока:

1. Выбор признаков для агрегации
2. Выбор метода агрегации (сумма, среднее, максимум)
3. Применение метода к выбранным признакам
4. Проверка значимости нового признака

Подсказка: Определяем, что агрегировать, как агрегировать, проверяем результат.

Ответ:

- Выбор признаков для агрегации
- Выбор метода агрегации (сумма, среднее, максимум)
- Применение метода к выбранным признакам
- Проверка значимости нового признака

Шаг 03:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги создания комбинированного признака для модели:

1. Выбор двух или более исходных признаков
2. Определение способа комбинации (сумма, произведение, разность)
3. Создание нового признака
4. Оценка корреляции с целевым признаком

Подсказка: Сначала выбираем признаки, комбинируем, проверяем, насколько новый признак информативен.

Ответ:

- Выбор двух или более исходных признаков
- Определение способа комбинации (сумма, произведение, разность)
- Создание нового признака
- Оценка корреляции с целевым признаком

Шаг 04:

Миссия 2

Вы хотите улучшить модель предсказания редкости предметов. Что из следующего может быть хорошим новым признаком?

Подсказка: Подумайте, какой признак может подчеркнуть редкость без добавления лишней информации.

Ответ:

- **Соотношение полученных ресурсов к максимальному возможному**
- **Среднее время между спавном редких мобов**
- Случайная метка «редкость» для каждого игрока

Шаг 05:

Миссия 3

Вы заметили, что игроки часто используют кирки разной прочности. Как можно создать новый информативный признак для модели успеха в шахте?

Подсказка: Иногда полезно агрегировать информацию из нескольких признаков в один.

Ответ:

- **Суммарная прочность всех кирок, используемых игроком**
- Удалить все признаки о кирках
- Присвоить киркам случайный рейтинг

Шаг 06:

Миссия 4

Сопоставьте тип нового признака с его примером:

Ответ:

- Агрегированный
 - Комбинированный
 - Дискретный
1. Сумма всех добытых ресурсов
 2. Произведение скорости добычи и количества мобов
 3. Категория игрока по уровню (новичок/опытный)

Подсказка: Подумайте, где мы объединяем признаки, где суммируем и где делаем категории.

- **Агрегированный** — Сумма всех добытых ресурсов
- **Комбинированный** — Произведение скорости добычи и количества мобов
- **Дискретный** — Категория игрока по уровню (новичок/опытный)

🔮 Шаг 07:

Миссия 5

Сопоставьте новый признак с его потенциальной пользой для модели:

Ответ:

- Соотношение добытых ресурсов к времени
 - Число посещенных биомов
 - Среднее количество мобов в шахте
1. Улучшение предсказания скорости прогресса
 2. Добавление информации о разнообразии локаций
 3. Помогает оценить сложность шахт

Подсказка: Подумайте, какой признак что отражает в игровом процессе.

- **Соотношение добытых ресурсов к времени** — Улучшение предсказания скорости прогресса
- **Число посещенных биомов** — Добавление информации о разнообразии локаций
- **Среднее количество мобов в шахте** — Помогает оценить сложность шахт

🔮 Шаг 08:

Миссия 6

Сопоставьте способ генерации нового признака с примером:

Ответ:

- Агрегация
 - Комбинирование
 - Бинаризация
1. Суммарное количество кирок у игрока
 2. Произведение количества алмазов и золота
 3. Признак «высокий уровень/низкий уровень»

Подсказка: Подумайте, где мы суммируем, где умножаем, а где создаем бинарный признак.

- **Агрегация** — Суммарное количество кирок у игрока
- **Комбинирование** — Произведение количества алмазов и золота
- **Бинаризация** — Признак «высокий уровень/низкий уровень»

🔮 Шаг 09:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги создания нового признака:

1. Определение цели признака
2. Выбор исходных признаков
3. Генерация нового признака (агрегация/комбинация/бинаризация)
4. Проверка значимости и корреляции с целевым признаком

Подсказка: Сначала понимаем, зачем нужен признак, потом создаем и проверяем его ценность.

Ответ:

- Определение цели признака
- Выбор исходных признаков
- Генерация нового признака (агрегация/комбинация/бинаризация)
- Проверка значимости и корреляции с целевым признаком

 **Шаг 10:**

Миссия 8

Вопрос: Последовательность действий при создании бинарного признака:

1. Выбор порогового значения
2. Преобразование исходного признака в 0/1
3. Проверка распределения нового признака
4. Включение признака в модель

Подсказка: Сначала выбираем правило, потом применяем и проверяем.

Ответ:

- Выбор порогового значения
- Преобразование исходного признака в 0/1
- Проверка распределения нового признака
- Включение признака в модель

Урок 5 - Квест собрать магические артефакты данных

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Вы нашли древний сундук с магическими артефактами данных. Какой тип артефакта лучше всего использовать для быстрого анализа?

Подсказка: Иногда простой числовой показатель может раскрыть ценную информацию.

Ответ:

- **Числовой признак с агрегацией**
- Случайный текстовый артефакт
- Пустой артефакт

 **Шаг 02:**

Миссия 2

Вы нашли магический кристалл, который показывает активность игроков. Какой новый признак можно создать?

Подсказка: Попробуйте объединить уже имеющиеся показатели для усиления информативности.

Ответ:

- **Произведение числа сражений и времени игры**
- **Соотношение ресурсов, собранных за единицу времени**
- Случайная метка активности

🧙 Шаг 03:

Миссия 3

Вы встретили волшебный свиток с данными о мобах. Какой признак может помочь предсказать опасность локации?

Подсказка: Иногда количество и сила врагов вместе дают больше информации, чем по отдельности.

Ответ:

- **Произведение количества мобов и их уровня**
- Просто количество мобов
- Случайная оценка опасности

🧙 Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте тип артефакта с его примером:

Ответ:

- Агрегированный
 - Комбинированный
 - Дискретный
1. Суммарное количество найденных руд
 2. Произведение силы мобов и их числа
 3. Категория игрока (новичок/мастер)

Подсказка: Подумайте, где мы суммируем, где комбинируем признаки, а где делаем категории.

- **Агрегированный** — Суммарное количество найденных руд
- **Комбинированный** — Произведение силы мобов и их числа
- **Дискретный** — Категория игрока (новичок/мастер)

🧙 Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте магический артефакт с его пользой для модели:

Ответ:

- Соотношение добытых ресурсов к времени
 - Количество посещённых биомов
 - Среднее количество мобов в шахте
1. Предсказание скорости прогресса
 2. Информация о разнообразии локаций
 3. Оценка сложности шахты

Подсказка: Подумайте, какой признак отражает скорость, разнообразие или сложность.

- **Соотношение добытых ресурсов к времени** — Предсказание скорости прогресса
- **Количество посещённых биомов** — Информация о разнообразии локаций
- **Среднее количество мобов в шахте** — Оценка сложности шахты

🧙 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте способ создания артефакта с примером:

Ответ:

- Агрегация
 - Комбинирование
 - Бинаризация
1. Сумма всех киров игрока
 2. Произведение алмазов и золота
 3. Признак «высокий уровень/низкий уровень»

Подсказка: Где мы суммируем, где комбинируем, а где создаём бинарный признак?

- **Агрегация** — Сумма всех киров игрока
- **Комбинирование** — Произведение алмазов и золота
- **Бинаризация** — Признак «высокий уровень/низкий уровень»

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги сбора магического артефакта данных:

1. Определение цели артефакта
2. Выбор исходных данных
3. Создание артефакта (агрегация/комбинация/бинаризация)
4. Проверка значимости артефакта

Подсказка: Сначала думаем, зачем нужен артефакт, затем создаём и проверяем его ценность.

Ответ:

- Определение цели артефакта
- Выбор исходных данных
- Создание артефакта (агрегация/комбинация/бинаризация)
- Проверка значимости артефакта

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Последовательность действий при создании бинарного артефакта:

1. Выбор порога
2. Преобразование исходного признака в 0/1
3. Проверка распределения нового артефакта
4. Включение артефакта в модель

Подсказка: Сначала выбираем правило, затем применяем и проверяем.

Ответ:

- Выбор порога
- Преобразование исходного признака в 0/1
- Проверка распределения нового артефакта
- Включение артефакта в модель

Модуль 2 - Valley of Models — Продвинутые ML модели

Урок 1 - Обучение деревьев решений и Random Forest

Шаг 01:

Миссия 1

Вы находитесь в долине моделей и нашли древний сундук с данными игроков. Какой первый шаг при обучении дерева решений?

Подсказка: Сначала нужно понять, какие данные у вас есть.

Ответ:

- **Определение признаков и целевой переменной**
- Сразу строить граф дерева
- Игнорировать данные и подбирать параметры наугад

Шаг 02:

Миссия 8

Вопрос: Последовательность действий при настройке гиперпараметров дерева решений:

1. Выбор диапазонов для глубины и минимального числа объектов в листе
2. Перебор комбинаций гиперпараметров
3. Обучение дерева с каждой комбинацией
4. Оценка качества на валидационной выборке
5. Выбор оптимальных параметров

Подсказка: Сначала задаём диапазоны, затем тестируем, обучаем, оцениваем и выбираем лучшее.

Ответ:

- Выбор диапазонов для глубины и минимального числа объектов в листе
- Перебор комбинаций гиперпараметров
- Обучение дерева с каждой комбинацией
- Оценка качества на валидационной выборке
- Выбор оптимальных параметров

Шаг 03:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги оценки модели Random Forest:

1. Обучение модели на тренировочной выборке
2. Прогноз на тестовой выборке
3. Расчет метрик качества (точность, F1, ROC-AUC)
4. Анализ важности признаков

Подсказка: Сначала учим модель, затем проверяем, измеряем качество и анализируем признаки.

Ответ:

- Обучение модели на тренировочной выборке
- Прогноз на тестовой выборке
- Расчет метрик качества (точность, F1, ROC-AUC)
- Анализ важности признаков

🔮 Шаг 04:

Миссия 2

Вы нашли магический кристалл, показывающий результаты сражений. Какой параметр дерева решений важен для контроля переобучения?

Подсказка: Обратите внимание на глубину и количество ветвлений дерева.

Ответ:

- **Максимальная глубина дерева**
- **Минимальное количество объектов в листе**
- Случайный цвет ветвей дерева

🔮 Шаг 05:

Миссия 3

Вы собираете команду для Random Forest. Какое преимущество у ансамбля деревьев по сравнению с одиночным деревом?

Подсказка: Подумайте о стабильности и точности предсказаний.

Ответ:

- **Уменьшение переобучения и повышение точности предсказаний**
- Увеличение сложности интерпретации без пользы
- Случайная генерация чисел вместо признаков

🔮 Шаг 06:

Миссия 4

Сопоставьте понятие с его объяснением:

Ответ:

- Node (узел)
- Leaf (лист)
- Split (разделение)
- Feature importance

1. Конечная точка дерева с прогнозом
2. Точка принятия решения, где выбирается условие
3. Метод выбора значения признака для разделения
4. Оценка влияния признака на предсказания

Подсказка: Думайте о структуре дерева: где принимаются решения, где прогнозы, и как измеряется важность.

- **Node (узел)** — Точка принятия решения, где выбирается условие
- **Leaf (лист)** — Конечная точка дерева с прогнозом
- **Split (разделение)** — Метод выбора значения признака для разделения
- **Feature importance** — Оценка влияния признака на предсказания

🔮 Шаг 07:

Миссия 5

Сопоставьте термин Random Forest с его характеристикой:

Ответ:

- Bagging
- Out-of-Bag
- Ensemble
- Bootstrap

1. Метод случайной выборки с возвращением для обучения деревьев
2. Среднее предсказание нескольких моделей
3. Данные, не использованные при обучении конкретного дерева
4. Метод построения набора деревьев на разных выборках

Подсказка: Подумайте о терминах, связанных с обучением и оценкой моделей.

- **Bootstrap** — Метод случайной выборки с возвращением для обучения деревьев
- **Ensemble** — Среднее предсказание нескольких моделей
- **Out-of-Bag** — Данные, не использованные при обучении конкретного дерева
- **Bagging** — Метод построения набора деревьев на разных выборках

 Шаг 08:

Миссия 6

Сопоставьте шаги обучения дерева решений с правильным порядком:

Ответ:

- Выбор признака для разделения
 - Разделение узла
 - Проверка критерия останова
 - Прогноз на листе
1. Определяем лучший признак для разделения
 2. Делим узел на подузлы
 3. Останавливаем, если достигнут критерий (глубина, объекты в листе)
 4. Назначаем прогноз конечным листам

Подсказка: Сначала выбираем признак, делим, проверяем остановку, затем прогнозируем.

- **Выбор признака для разделения** — Определяем лучший признак для разделения
- **Разделение узла** — Делим узел на подузлы
- **Проверка критерия останова** — Останавливаем, если достигнут критерий (глубина, объекты в листе)
- **Прогноз на листе** — Назначаем прогноз конечным листам

 Шаг 09:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги работы Random Forest в правильном порядке:

1. Создание случайной подвыборки для каждого дерева
2. Обучение отдельного дерева на подвыборке
3. Объединение предсказаний деревьев (усреднение или голосование)
4. Оценка важности признаков

Подсказка: Сначала строим деревья, затем объединяем предсказания и анализируем признаки.

Ответ:

- Создание случайной подвыборки для каждого дерева
- Обучение отдельного дерева на подвыборке
- Объединение предсказаний деревьев (усреднение или голосование)
- Оценка важности признаков

Урок 2 - Применение Boosting моделей XGBoostLightGBM

Шаг 01:

Миссия 1

Вы нашли древний сундук с данными игроков и хотите предсказать победителя битвы. С чего начать при использовании XGBoost?

Подсказка: В первую очередь нужно определить, какие признаки важны для предсказания.

Ответ:

- **Определение признаков и целевой переменной**
- Сразу строить граф ансамбля
- Игнорировать данные и подбирать параметры наугад

Шаг 02:

Миссия 2

Вы применяете LightGBM для предсказания добычи ресурсов. Какой гиперпараметр контролирует скорость обучения и может помочь избежать переобучения?

Подсказка: Обратите внимание на шаг обучения каждого дерева.

Ответ:

- **learning_rate (скорость обучения)**
- **num_leaves (количество листьев)**
- Случайный цвет деревьев

Шаг 03:

Миссия 3

Вы строите модель для предсказания победителей арены. Какое преимущество имеет градиентный бустинг по сравнению с одиночным деревом?

Подсказка: Подумайте о точности и способности исправлять ошибки предыдущих деревьев.

Ответ:

- **Постепенное исправление ошибок предыдущих деревьев, повышение точности**
- Случайное добавление деревьев без цели
- Упрощение модели без улучшения качества

Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте термин с его определением:

Ответ:

- learning_rate
- num_leaves
- n_estimators

- `feature_importance`

1. Скорость обучения, уменьшает вклад каждого нового дерева
2. Количество листьев в дереве
3. Количество деревьев в ансамбле
4. Влияние признака на предсказания модели

Подсказка: Думайте о параметрах, которые управляют размером дерева, скоростью обучения и количеством деревьев.

- **`learning_rate`** — Скорость обучения, уменьшает вклад каждого нового дерева
- **`num_leaves`** — Количество листьев в дереве
- **`n_estimators`** — Количество деревьев в ансамбле
- **`feature_importance`** — Влияние признака на предсказания модели

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте метод с его задачей:

Ответ:

- Gradient Boosting
 - Early Stopping
 - Bagging
 - Regularization
1. Постепенное исправление ошибок предыдущих деревьев
 2. Прекращение обучения, если качество на валидации не улучшается
 3. Обучение деревьев на случайных подвыборках для уменьшения дисперсии
 4. Снижение переобучения с помощью параметров модели

Подсказка: Подумайте, какие методы помогают повысить точность, остановить обучение и уменьшить переобучение.

- **Gradient Boosting** — Постепенное исправление ошибок предыдущих деревьев
- **Early Stopping** — Прекращение обучения, если качество на валидации не улучшается
- **Bagging** — Обучение деревьев на случайных подвыборках для уменьшения дисперсии
- **Regularization** — Снижение переобучения с помощью параметров модели

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте этап обучения бустинга с его действием:

Ответ:

- Инициализация модели
 - Обучение дерева на остатках
 - Обновление ансамбля
 - Проверка метрик на валидации
1. Создание базового предсказания
 2. Модель учится предсказывать ошибки предыдущего шага
 3. Добавление нового дерева к ансамблю
 4. Оценка качества модели

Подсказка: Сначала создаём базовую модель, потом обучаем дерево на ошибках, добавляем к ансамблю и проверяем качество.

- **Инициализация модели** — Создание базового предсказания
- **Обучение дерева на остатках** — Модель учится предсказывать ошибки предыдущего шага
- **Обновление ансамбля** — Добавление нового дерева к ансамблю
- **Проверка метрик на валидации** — Оценка качества модели

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги работы LightGBM при обучении модели:

1. Подготовка данных и признаков
2. Инициализация базовой модели
3. Обучение деревьев на остатках
4. Обновление ансамбля
5. Оценка метрик на валидации

Подсказка: Сначала готовим данные, затем обучаем деревья и проверяем качество.

Ответ:

- Подготовка данных и признаков
- Инициализация базовой модели
- Обучение деревьев на остатках
- Обновление ансамбля
- Оценка метрик на валидации

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Последовательность действий при настройке гиперпараметров XGBoost:

1. Выбор диапазонов learning_rate, max_depth и n_estimators
2. Перебор комбинаций гиперпараметров
3. Обучение модели с каждой комбинацией
4. Оценка качества на валидационной выборке
5. Выбор оптимальных параметров

Подсказка: Сначала задаём диапазоны, потом тестируем, оцениваем и выбираем лучшее.

Ответ:

- Выбор диапазонов learning_rate, max_depth и n_estimators
- Перебор комбинаций гиперпараметров
- Обучение модели с каждой комбинацией
- Оценка качества на валидационной выборке
- Выбор оптимальных параметров

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги анализа результатов модели бустинга:

1. Прогноз на тестовой выборке

2. Расчет метрик качества
3. Анализ важности признаков
4. Вывод практических рекомендаций

Подсказка: Сначала проверяем прогноз, потом оцениваем точность и анализируем признаки.

Ответ:

- Прогноз на тестовой выборке
- Расчет метрик качества
- Анализ важности признаков
- Вывод практических рекомендаций

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги интерпретации модели LightGBM для принятия решений в игре:

1. Оценка feature_importance
2. Анализ ошибок предсказаний
3. Визуализация отдельных деревьев
4. Формирование стратегий на основе модели

Подсказка: Сначала понимаем, что важно для модели, затем смотрим ошибки, визуализируем деревья и делаем выводы.

Ответ:

- Оценка feature_importance
- Анализ ошибок предсказаний
- Визуализация отдельных деревьев
- Формирование стратегий на основе модели

Урок 3 - Оценка моделей через ROC, F1, Precision

Шаг 01:

Миссия 1

Вы изучаете результаты сражений в мире Minecraft и хотите оценить модель классификации мобов. Какая метрика подходит для оценки баланса между точностью и полнотой?

Подсказка: Эта метрика особенно полезна, когда важно и то, и другое.

Ответ:

- **F1-score**
- ROC AUC
- Accuracy

Шаг 02:

Миссия 2

При анализе добычи ресурсов вам важно минимизировать ложные срабатывания (False Positives). Какая метрика подойдет для контроля?

Подсказка: Эта метрика показывает, сколько положительных предсказаний оказалось верными.

Ответ:

- **Precision**

- Recall
- F1-score

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Вы разрабатываете систему оповещений о нападении враждебных мобов. Какую метрику стоит использовать, если важно не пропустить ни одного опасного моба?

Подсказка: Подумайте о полноте предсказаний.

Ответ:

- **Recall**
- Precision
- Accuracy

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте метрику с её определением:

Ответ:

- Precision
- Recall
- F1-score
- ROC AUC

1. Доля правильных положительных предсказаний
2. Доля фактических положительных, которые модель верно предсказала
3. Гармоническое среднее между Precision и Recall
4. Площадь под кривой ROC

Подсказка: Сначала вспомните определения каждой метрики и какие ошибки они учитывают.

- **Precision** — Доля правильных положительных предсказаний
- **Recall** — Доля фактических положительных, которые модель верно предсказала
- **F1-score** — Гармоническое среднее между Precision и Recall
- **ROC AUC** — Площадь под кривой ROC

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте ситуацию с подходящей метрикой:

Ответ:

- Оповещение о рейде мобов
- Фильтр редких ресурсов
- Общий баланс игроков
- Выбор лучшего игрока в PvP

1. **Recall** — важно не пропустить рейд
2. **Precision** — важно минимизировать ложные срабатывания на редкие ресурсы
3. **F1-score** — баланс между правильными победами и промахами
4. **ROC AUC** — общее качество классификации

Подсказка: Думайте, что важнее: пропустить событие или дать ложное предупреждение.

- **Оповещение о рейде мобов** — Recall — важно не пропустить рейд
- **Фильтр редких ресурсов** — Precision — важно минимизировать ложные срабатывания на редкие ресурсы
- **Общий баланс игроков** — F1-score — баланс между правильными победами и промахами
- **Выбор лучшего игрока в PvP** — ROC AUC — общее качество классификации

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте тип ошибки с её влиянием:

Ответ:

- False Positive
 - False Negative
1. **Модель предсказала событие, которого не было** — лишние действия игрока
 2. **Модель не предсказала событие, которое произошло** — упущенные возможности или опасность

Подсказка: Подумайте, какие последствия для игрока могут быть при разных ошибках.

- **False Positive** — Модель предсказала событие, которого не было — лишние действия игрока
- **False Negative** — Модель не предсказала событие, которое произошло — упущенные возможности или опасность

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги оценки модели классификации мобов:

1. Сбор данных и разметка
2. Обучение модели
3. Прогнозирование на тестовой выборке
4. Расчёт Precision, Recall и F1-score
5. Интерпретация результатов и выводы

Подсказка: Сначала собираем данные, затем обучаем, проверяем и оцениваем качество.

Ответ:

- Сбор данных и разметка
- Обучение модели
- Прогнозирование на тестовой выборке
- Расчёт Precision, Recall и F1-score
- Интерпретация результатов и выводы

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги построения ROC-кривой:

1. Прогноз вероятностей на тестовой выборке
2. Рассчёт True Positive Rate и False Positive Rate при разных порогах
3. Построение кривой TPR против FPR
4. Расчёт площади под кривой (AUC)

Подсказка: Сначала нужны вероятности, потом рассчитываем показатели и строим кривую.

Ответ:

- Прогноз вероятностей на тестовой выборке
- Расчёт True Positive Rate и False Positive Rate при разных порогах
- Построение кривой TPR против FPR
- Расчёт площади под кривой (AUC)

Урок 4 - Тестирование и подбор гиперпараметров

Шаг 01:

Миссия 1

Вы создаёте магическую ферму мобов и хотите проверить, как ваша модель предсказывает появление редких мобов. Какой метод оценки данных подходит для первоначальной проверки качества модели?

Подсказка: Сначала стоит использовать простой способ оценки на отдельной выборке.

Ответ:

- **Train-test split**
- Grid Search CV
- Randomized Search

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите улучшить точность модели зачарования предметов. Какой подход поможет автоматически подобрать лучшие параметры модели?

Подсказка: Этот подход проверяет несколько комбинаций параметров и выбирает наилучшие.

Ответ:

- **Grid Search**
- Train-test split
- Random sampling без проверки качества

Шаг 03:

Миссия 3

Вы тестируете модель предсказания выпадения ресурсов в шахтах. Какой метод проверки модели уменьшает риск переобучения и учитывает случайные колебания данных?

Подсказка: Этот метод делит данные на несколько частей и оценивает модель на каждой.

Ответ:

- **Cross-validation**
- Simple train-test split
- Использование всех данных для обучения и проверки

Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте подход к проверке модели с его описанием:

Ответ:

- Train-test split

- Cross-validation
- Grid Search
- Randomized Search

1. Разделение данных на тренировочную и тестовую выборку
2. Разбиение данных на несколько частей для многократной проверки
3. Перебор всех комбинаций гиперпараметров для поиска оптимальных
4. Случайный перебор комбинаций гиперпараметров

Подсказка: Обратите внимание, какой метод оценивает качество на разных подвыборках, а какой перебирает параметры.

- **Train-test split** — Разделение данных на тренировочную и тестовую выборку
- **Cross-validation** — Разбиение данных на несколько частей для многократной проверки
- **Grid Search** — Перебор всех комбинаций гиперпараметров для поиска оптимальных
- **Randomized Search** — Случайный перебор комбинаций гиперпараметров

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте тип гиперпараметра с его примером для Random Forest:

Ответ:

- Глубина дерева
- Количество деревьев
- Минимальное количество объектов в листе
- Максимальное количество признаков

1. max_depth
2. n_estimators
3. min_samples_leaf
4. max_features

Подсказка: Подумайте, какой параметр отвечает за размер дерева, какой за количество деревьев в лесу.

- **Глубина дерева** — max_depth
- **Количество деревьев** — n_estimators
- **Минимальное количество объектов в листе** — min_samples_leaf
- **Максимальное количество признаков** — max_features

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте задачу с соответствующим методом подбора гиперпараметров:

Ответ:

- Полный перебор всех комбинаций
- Случайный перебор
- Поиск с кросс-валидацией
- Байесовская оптимизация

1. Grid Search
2. Randomized Search
3. Cross-validated Grid Search

4. Bayesian Optimization

Подсказка: Некоторые методы проверяют все варианты, другие — случайные, третьи учитывают прошлые результаты.

- **Полный перебор всех комбинаций** — Grid Search
- **Случайный перебор** — Randomized Search
- **Поиск с кросс-валидацией** — Cross-validated Grid Search
- **Байесовская оптимизация** — Bayesian Optimization

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги подбора гиперпараметров для модели фермы мобов:

1. Определение гиперпараметров для проверки
2. Выбор метода поиска (Grid, Random, Bayesian)
3. Обучение модели на тренировочной выборке
4. Оценка качества на валидационной выборке
5. Выбор наилучшей комбинации параметров

Подсказка: Сначала выбираем, что и как проверять, затем проверяем и оцениваем результаты.

Ответ:

- Определение гиперпараметров для проверки
- Выбор метода поиска (Grid, Random, Bayesian)
- Обучение модели на тренировочной выборке
- Оценка качества на валидационной выборке
- Выбор наилучшей комбинации параметров

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги кросс-валидации для проверки модели зачарований:

1. Разделение данных на K частей
2. Обучение модели на K-1 частях
3. Проверка модели на оставшейся части
4. Повторение процесса для всех частей
5. Среднее значение метрик по всем итерациям

Подсказка: Каждая часть данных по очереди используется для проверки, остальные — для обучения.

Ответ:

- Разделение данных на K частей
- Обучение модели на K-1 частях
- Проверка модели на оставшейся части
- Повторение процесса для всех частей
- Среднее значение метрик по всем итерациям

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите этапы оптимизации гиперпараметров модели для предсказания рейдов:

1. Определение диапазонов параметров
2. Выбор метода поиска (Grid, Random, Bayesian)
3. Обучение моделей на тренировочных данных
4. Оценка на валидационной выборке
5. Выбор лучшей комбинации параметров

Подсказка: Сначала задаём диапазоны, затем перебираем варианты и оцениваем.

Ответ:

- Определение диапазонов параметров
- Выбор метода поиска (Grid, Random, Bayesian)
- Обучение моделей на тренировочных данных
- Оценка на валидационной выборке
- Выбор лучшей комбинации параметров

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите этапы работы с Randomized Search для оптимизации модели фермы:

1. Определение диапазонов гиперпараметров
2. Выбор числа случайных комбинаций
3. Обучение модели на каждой комбинации
4. Оценка модели на валидационной выборке
5. Выбор оптимальной комбинации параметров

Подсказка: Метод случайно выбирает комбинации, чтобы быстрее найти хорошее решение.

Ответ:

- Определение диапазонов гиперпараметров
- Выбор числа случайных комбинаций
- Обучение модели на каждой комбинации
- Оценка модели на валидационной выборке
- Выбор оптимальной комбинации параметров

Урок 5 - Квест победить мини-дракона Overfitting

Шаг 01:

Миссия 1

Ваша модель предсказывает поведение мобов в шахте, но результаты слишком точно совпадают с тренировочными данными. Какой признак указывает на возможное переобучение?

Подсказка: Сравните точность на тренировочных и тестовых данных.

Ответ:

- **Очень высокая точность на тренировочных данных и низкая на тестовых**
- Низкая точность на тренировочных данных
- Постоянные ошибки на всех данных

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите уменьшить переобучение модели предсказания выпадения редких ресурсов. Какой метод регуляризации может помочь?

Подсказка: Подумайте о методах, которые добавляют штраф за слишком большие веса.

Ответ:

- **L2 регуляризация (Ridge)**
- Увеличение числа признаков без проверки
- Обучение на всех данных без разделения

Шаг 03:

Миссия 3

Вы настраиваете деревья решений для фермы мобов. Какой приём поможет избежать слишком глубоких деревьев и переобучения?

Подсказка: Думайте о параметрах, ограничивающих рост дерева.

Ответ:

- **Ограничение максимальной глубины деревьев**
- Использование всех признаков без фильтрации
- Обучение на малой выборке без валидации

Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте способ борьбы с переобучением с его описанием:

Ответ:

- Регуляризация
 - Ограничение глубины дерева
 - Dropout
 - Cross-validation
1. Добавление штрафа за слишком большие веса
 2. Ограничение роста дерева для предотвращения запоминания деталей
 3. Случайное отключение нейронов во время обучения
 4. Оценка модели на нескольких подвыборках данных

Подсказка: Сравните методы: одни изменяют модель, другие проверяют качество на разных данных.

- **Регуляризация** — Добавление штрафа за слишком большие веса
- **Ограничение глубины дерева** — Ограничение роста дерева для предотвращения запоминания деталей
- **Dropout** — Случайное отключение нейронов во время обучения
- **Cross-validation** — Оценка модели на нескольких подвыборках данных

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте признаки переобучения с их симптомами в игре:

Ответ:

- Слишком точная модель
- Низкая обобщающая способность

- Большие коэффициенты признаков
- Сильная зависимость от тренировочных данных

1. **Предсказывает тренировочные события идеально, но тестовые** — плохо
2. Ошибка на новых данных выше ожидаемой
3. Модель слишком чувствительна к отдельным признакам
4. Модель запоминает детали тренировочных карт, не обобщая

Подсказка: Подумайте, как проявляется переобучение на новых уровнях и данных.

- **Слишком точная модель** — Предсказывает тренировочные события идеально, но тестовые — плохо
- **Низкая обобщающая способность** — Ошибка на новых данных выше ожидаемой
- **Большие коэффициенты признаков** — Модель слишком чувствительна к отдельным признакам
- **Сильная зависимость от тренировочных данных** — Модель запоминает детали тренировочных карт, не обобщая

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте тип регуляризации с его эффектом:

Ответ:

- L1
 - L2
 - Dropout
 - Early stopping
1. Отбрасывает малозначимые признаки, обнуляя веса
 2. Уменьшает все веса, делая модель проще
 3. Случайное отключение нейронов для снижения зависимости
 4. Остановка обучения до переобучения

Подсказка: Разные методы борются с переобучением по-разному: кто-то меняет веса, кто-то — процесс обучения.

- **L1** — Отбрасывает малозначимые признаки, обнуляя веса
- **L2** — Уменьшает все веса, делая модель проще
- **Dropout** — Случайное отключение нейронов для снижения зависимости
- **Early stopping** — Остановка обучения до переобучения

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги борьбы с переобучением при обучении модели фермы мобов:

1. Разделение данных на тренировочную и тестовую выборку
2. Выбор метода регуляризации
3. Обучение модели с регуляризацией
4. Проверка на тестовой выборке
5. Анализ результатов и корректировка параметров

Подсказка: Сначала готовим данные, затем применяем методы, потом оцениваем.

Ответ:

- Разделение данных на тренировочную и тестовую выборку
- Выбор метода регуляризации
- Обучение модели с регуляризацией
- Проверка на тестовой выборке
- Анализ результатов и корректировка параметров

Модуль 3 - Neural Temple — Продвинутые нейросети

Урок 1 - Создание глубоких нейронных сетей (MLP)

Шаг 01:

Миссия 1

Ты встретил жителя деревни, который просит тебя помочь ему классифицировать ресурсы в шахте. Какой тип нейронной сети лучше всего использовать для простой классификации предметов?

Подсказка: Начинаем с простого многослойного подхода.

Ответ:

- **Многослойный перцептрон (MLP)**
- Сверточная нейронная сеть (CNN)
- Рекуррентная нейронная сеть (RNN)
- Генеративная состязательная сеть (GAN)

Шаг 02:

Миссия 2

Ты обнаружил, что некоторые блоки в шахте похожи друг на друга. Что нужно сделать, чтобы MLP не перепутал их при обучении?

Подсказка: Обратите внимание на подготовку данных перед подачей в сеть.

Ответ:

- **Нормализовать данные**
- **Закодировать категории с помощью one-hot**
- Увеличить количество слоев без изменения данных
- Игнорировать выбросы

Шаг 03:

Миссия 3

Чтобы MLP быстрее обучался на данных шахты, какой шаг оптимизации поможет ускорить процесс?

Подсказка: Иногда стоит поменять способ обновления весов.

Ответ:

- **Использовать метод стохастического градиентного спуска (SGD)**
- Увеличить размер батча до всего датасета
- Удалить все скрытые слои
- Применять линейную регрессию вместо MLP

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставь понятия MLP с их описаниями.

Понятия:

Ответ:

- Входной слой
- Скрытый слой
- Выходной слой
- Функция активации

Определения:

1. Принимает исходные данные для обработки сетью.
2. Обрабатывает данные и выявляет сложные зависимости.
3. Предоставляет результат модели.
4. Вводит нелинейность в вычисления сети.

Подсказка: Подумай, какая роль каждого слоя и зачем нужна активация.

- **Входной слой** — Принимает исходные данные для обработки сетью.
- **Скрытый слой** — Обрабатывает данные и выявляет сложные зависимости.
- **Выходной слой** — Предоставляет результат модели.
- **Функция активации** — Вводит нелинейность в вычисления сети.

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставь оптимизаторы с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- SGD
- Adam
- RMSprop
- Momentum

Определения:

1. Использует скользящее среднее градиентов для ускорения сходимости.
2. Применяет адаптивный шаг для каждого параметра на основе предыдущих градиентов.
3. Стандартный градиентный спуск с одним случайным батчем.
4. Комбинирует преимущества адаптивного шага и момента.

Подсказка: Внимательно читай описание — каждая стратегия по-своему улучшает обучение.

- **SGD** — Стандартный градиентный спуск с одним случайным батчем.
- **Adam** — Комбинирует преимущества адаптивного шага и момента.
- **RMSprop** — Применяет адаптивный шаг для каждого параметра на основе предыдущих градиентов.
- **Momentum** — Использует скользящее среднее градиентов для ускорения сходимости.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Формулировка: Сопоставь методы регуляризации с их эффектами на MLP.

Понятия:

Ответ:

- Dropout
- L2-регуляризация
- Early stopping
- Data augmentation

Определения:

1. Останавливает обучение до переобучения.
2. Случайно выключает нейроны во время тренировки.
3. Добавляет штраф за большие веса.
4. Создает новые обучающие примеры на основе исходных данных.

Подсказка: Подумай, как предотвратить переобучение и улучшить обобщение модели.

- **Dropout** — Случайно выключает нейроны во время тренировки.
- **L2-регуляризация** — Добавляет штраф за большие веса.
- **Early stopping** — Останавливает обучение до переобучения.
- **Data augmentation** — Создает новые обучающие примеры на основе исходных данных.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположи этапы обучения MLP в правильной последовательности:

1. Прямое распространение (forward pass)
2. Обратное распространение (backpropagation)
3. Инициализация весов
4. Обновление весов оптимизатором

Подсказка: Сначала подготавливаем веса, потом считаем выход, затем ошибки и обновляем параметры.

Ответ:

- Инициализация весов
- Прямое распространение (forward pass)
- Обратное распространение (backpropagation)
- Обновление весов оптимизатором

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположи шаги работы с данными перед обучением MLP:

1. Разделение на обучающую и тестовую выборку
2. Очистка и обработка данных
3. Нормализация или стандартизация
4. Кодирование категориальных признаков

Подсказка: Сначала чистим данные, затем кодируем, нормализуем и разделяем выборку.

Ответ:

- Очистка и обработка данных
- Кодирование категориальных признаков
- Нормализация или стандартизация
- Разделение на обучающую и тестовую выборку

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположи этапы гиперпараметрической настройки MLP:

1. Выбор диапазона значений гиперпараметров
2. Запуск экспериментов с разными комбинациями
3. Анализ результатов на валидационной выборке
4. Выбор оптимальной конфигурации

Подсказка: Сначала определяем, что менять, потом тестируем и анализируем.

Ответ:

- Выбор диапазона значений гиперпараметров
- Запуск экспериментов с разными комбинациями
- Анализ результатов на валидационной выборке
- Выбор оптимальной конфигурации

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположи шаги развёртывания MLP модели в игровом мире:

1. Сохранение обученной модели
2. Загрузка модели в игровое приложение
3. Подача новых данных для предсказания
4. Обработка и визуализация результатов в игре

Подсказка: Сначала сохраняем модель, потом подгружаем её, подаем данные и показываем результаты.

Ответ:

- Сохранение обученной модели
- Загрузка модели в игровое приложение
- Подача новых данных для предсказания
- Обработка и визуализация результатов в игре

Урок 2 - CNN для классификации изображений

Шаг 01:

Миссия 1

Ты нашёл сокровищницу с редкими блоками. Чтобы классифицировать изображения блоков, какую нейросеть стоит использовать?

Подсказка: Визуальная классификация — сильная сторона этой сети.

Ответ:

- **Сверточная нейронная сеть (CNN)**
- Многослойный перцептрон (MLP)
- Рекуррентная нейронная сеть (RNN)
- Генеративная состязательная сеть (GAN)

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Чтобы CNN правильно распознавала блоки, что нужно сделать с изображениями перед обучением?

Подсказка: Подумай, как подготовить изображения для сети, чтобы обучение прошло корректно.

Ответ:

- **Нормализовать пиксели изображений**
- **Изменить размер изображений до одинакового формата**
- Удалить цветовую информацию
- Добавить шум в данные

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Для ускорения обучения CNN на блоках, какой приём стоит применить?

Подсказка: Иногда стоит корректно выбрать размер батча и оптимизатор.

Ответ:

- **Использовать оптимизатор Adam с мини-батчами**
- Удалить все свёрточные слои
- Обучать на одном изображении
- Применить линейную регрессию

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставь слои CNN с их функциями.

Понятия:

Ответ:

- Свёрточный слой
- Пулинг слой
- Полносвязный слой
- Функция активации

Определения:

1. Выявляет ключевые признаки на изображении.
2. Уменьшает размерность признаков, сохраняя важную информацию.
3. Связывает признаки для предсказания классов.
4. Добавляет нелинейность, чтобы сеть могла учить сложные зависимости.

Подсказка: Подумай, какой слой извлекает особенности, а какой объединяет информацию.

- **Свёрточный слой** — Выявляет ключевые признаки на изображении.

- **Пулинг слой** — Уменьшает размерность признаков, сохраняя важную информацию.
- **Полносвязный слой** — Связывает признаки для предсказания классов.
- **Функция активации** — Добавляет нелинейность, чтобы сеть могла учить сложные зависимости.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставь техники увеличения данных с их эффектами.

Понятия:

Ответ:

- Поворот изображения
- Отражение по горизонтали
- Добавление шума
- Изменение яркости

Определения:

1. Позволяет сети видеть объекты в разных ориентациях.
2. Помогает сети быть устойчивой к зеркальным вариантам.
3. Учёт случайных вариаций пикселей для устойчивости.
4. Симулирует разные условия освещения.

Подсказка: Подумай, как каждая трансформация помогает сети лучше обобщать.

- **Поворот изображения** — Позволяет сети видеть объекты в разных ориентациях.
- **Отражение по горизонтали** — Помогает сети быть устойчивой к зеркальным вариантам.
- **Добавление шума** — Учёт случайных вариаций пикселей для устойчивости.
- **Изменение яркости** — Симулирует разные условия освещения.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Формулировка: Сопоставь функции оптимизации с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- SGD
- Adam
- RMSprop
- Momentum

Определения:

1. Стандартный градиентный спуск с одним случайным батчем.
2. Комбинирует адаптивный шаг и моментум.
3. Адаптивный шаг для каждого параметра на основе предыдущих градиентов.
4. Использует скользящее среднее градиентов для ускорения сходимости.

Подсказка: Сравни особенности каждого оптимизатора для CNN.

- **SGD** — Стандартный градиентный спуск с одним случайным батчем.
- **Adam** — Комбинирует адаптивный шаг и моментум.
- **RMSprop** — Адаптивный шаг для каждого параметра на основе предыдущих градиентов.

- **Momentum** — Использует скользящее среднее градиентов для ускорения сходимости.

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположи шаги обучения CNN в правильном порядке:

1. Инициализация весов
2. Прямое распространение (forward pass)
3. Обратное распространение (backpropagation)
4. Обновление весов оптимизатором

Подсказка: Сначала подготавливаем сеть, затем считаем выход, потом ошибку и обновляем параметры.

Ответ:

- Инициализация весов
- Прямое распространение (forward pass)
- Обратное распространение (backpropagation)
- Обновление весов оптимизатором

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположи шаги работы с изображениями перед обучением CNN:

1. Очистка и подготовка изображений
2. Изменение размера
3. Нормализация пикселей
4. Разделение на обучающую и тестовую выборку

Подсказка: Сначала готовим данные, потом стандартизируем и делим на выборки.

Ответ:

- Очистка и подготовка изображений
- Изменение размера
- Нормализация пикселей
- Разделение на обучающую и тестовую выборку

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположи шаги тестирования CNN на новых изображениях:

1. Загрузка обученной модели
2. Подача новых изображений
3. Прямое распространение через сеть
4. Анализ предсказаний

Подсказка: Сначала подгружаем сеть, затем подаем данные и оцениваем результаты.

Ответ:

- Загрузка обученной модели
- Подача новых изображений
- Прямое распространение через сеть

- Анализ предсказаний

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположи шаги развёртывания CNN в игровом мире Minecraft:

1. Сохранение модели
2. Интеграция в игровой движок
3. Подача игровых изображений для предсказания
4. Отображение результатов классификации в игре

Подсказка: Сначала сохраняем модель, подгружаем в игру, подаем изображения и визуализируем результаты.

Ответ:

- Сохранение модели
- Интеграция в игровой движок
- Подача игровых изображений для предсказания
- Отображение результатов классификации в игре

Урок 3 - RNN и LSTM для временных рядов

Шаг 01:

Миссия 1

Ты заметил странные колебания температуры в шахте. Какой тип нейросети лучше всего использовать для анализа временных рядов?

Подсказка: Данные меняются во времени, и важно учитывать последовательность.

Ответ:

- **Рекуррентная нейронная сеть (RNN)**
- Многослойный перцептрон (MLP)
- Сверточная нейронная сеть (CNN)
- Генеративная состязательная сеть (GAN)

Шаг 02:

Миссия 2

Чтобы сеть RNN эффективно предсказывала будущие значения, что нужно сделать с данными?

Подсказка: Временные ряды требуют правильного масштабирования и формата.

Ответ:

- **Нормализовать значения ряда**
- **Разбить данные на последовательности фиксированной длины**
- Перемешать временные точки случайно
- Игнорировать пропущенные значения

Шаг 03:

Миссия 3

Чтобы LSTM лучше запоминала долгосрочные зависимости в ряде, какой элемент сети важен?

Подсказка: Он помогает сети решать проблему затухающего градиента.

Ответ:

- **Ячейка памяти (cell state)**
- Сверточный фильтр
- Функция ReLU на входе
- Batch Normalization

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставь элементы LSTM с их функциями.

Понятия:

Ответ:

- Входной шлюз (input gate)
- Забывающий шлюз (forget gate)
- Выходной шлюз (output gate)
- Ячейка памяти (cell state)

Определения:

1. Контролирует, какие новые данные добавить в память.
2. Определяет, какие данные из памяти забыть.
3. Выбирает, какая информация из памяти используется на выходе.
4. Хранит долгосрочные зависимости последовательности.

Подсказка: Обрати внимание, какой шлюз управляет входом, выходом и забыванием.

- **Входной шлюз (input gate)** — Контролирует, какие новые данные добавить в память.
- **Забывающий шлюз (forget gate)** — Определяет, какие данные из памяти забыть.
- **Выходной шлюз (output gate)** — Выбирает, какая информация из памяти используется на выходе.
- **Ячейка памяти (cell state)** — Хранит долгосрочные зависимости последовательности.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставь методы регуляризации RNN с их эффектами.

Понятия:

Ответ:

- Dropout
- Gradient clipping
- Early stopping
- Layer normalization

Определения:

1. Останавливает обучение до переобучения.
2. Случайно выключает нейроны во время тренировки.
3. Ограничивает величину градиентов для стабильного обучения.
4. Нормализует активации слоя для ускорения обучения.

Подсказка: Подумай, как избежать переобучения и нестабильности градиентов.

- **Dropout** — Случайно выключает нейроны во время тренировки.

- **Gradient clipping** — Ограничивает величину градиентов для стабильного обучения.
- **Early stopping** — Останавливает обучение до переобучения.
- **Layer normalization** — Нормализует активации слоя для ускорения обучения.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Формулировка: Сопоставь оптимизаторы с их особенностями для RNN.

Понятия:

Ответ:

- SGD
- Adam
- RMSprop
- Momentum

Определения:

1. Стандартный градиентный спуск с мини-батчами.
2. Комбинирует адаптивный шаг и моментум для стабильности.
3. Адаптивный шаг для каждого параметра на основе прошлых градиентов.
4. Использует скользящее среднее градиентов для ускорения обучения.

Подсказка: Оптимизаторы помогают сети быстрее и стабильнее обучаться.

- **SGD** — Стандартный градиентный спуск с мини-батчами.
- **Adam** — Комбинирует адаптивный шаг и моментум для стабильности.
- **RMSprop** — Адаптивный шаг для каждого параметра на основе прошлых градиентов.
- **Momentum** — Использует скользящее среднее градиентов для ускорения обучения.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположи шаги обучения RNN/LSTM в правильном порядке:

1. Инициализация весов
2. Прямое распространение (forward pass)
3. Обратное распространение через время (BPTT)
4. Обновление весов оптимизатором

Подсказка: Сначала инициализируем сеть, затем считаем выход, вычисляем градиенты и обновляем параметры.

Ответ:

- Инициализация весов
- Прямое распространение (forward pass)
- Обратное распространение через время (BPTT)
- Обновление весов оптимизатором

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположи шаги подготовки временных рядов перед обучением RNN:

1. Очистка данных

2. Нормализация значений
3. Создание последовательностей фиксированной длины
4. Разделение на обучающую и тестовую выборку

Подсказка: Сначала очищаем данные, затем нормализуем, формируем последовательности и делим на выборки.

Ответ:

- Очистка данных
- Нормализация значений
- Создание последовательностей фиксированной длины
- Разделение на обучающую и тестовую выборку

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположи шаги прогнозирования будущих значений с помощью LSTM:

1. Загрузка обученной модели
2. Подача начальной последовательности
3. Прямое распространение через сеть
4. Получение прогноза на следующий шаг

Подсказка: Сначала подгружаем модель, потом подаем данные и получаем предсказание.

Ответ:

- Загрузка обученной модели
- Подача начальной последовательности
- Прямое распространение через сеть
- Получение прогноза на следующий шаг

Урок 4 - Transfer Learning на готовых моделях

Шаг 01:

Миссия 1

Ты нашел старую библиотеку готовых моделей. Какая техника позволит использовать эти модели для своих задач без полного переобучения?

Подсказка: Это метод, когда берут уже обученную модель и подгоняют под новые данные.

Ответ:

- **Transfer Learning (передача обучения)**
- Обучение с нуля
- Рекуррентные сети
- Генеративные модели

Шаг 02:

Миссия 2

Какая часть готовой модели чаще всего заменяется при transfer learning для новой задачи классификации?

Подсказка: Подумай, что делает модель на самом верхнем уровне — она отвечает за окончательные категории.

Ответ:

- **Выходной слой (classifier layer)**
- Первый сверточный слой
- Все скрытые слои сразу
- Функция активации ReLU

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Чтобы ускорить обучение на своей задаче и не переобучить модель, что можно сделать со слоями готовой модели?

Подсказка: Некоторые слои можно заморозить, чтобы они не менялись во время обучения.

Ответ:

- **Заморозить начальные слои**
- **Обучать только верхние слои**
- Удалить все слои кроме выхода
- Полностью переобучить всю модель с нуля

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставь элементы transfer learning с их ролями.

Понятия:

Ответ:

- Замороженные слои (frozen layers)
- Дообучаемые слои (trainable layers)
- Выходной слой (classifier layer)
- Предобученная модель (pretrained model)

Определения:

1. Хранят общие признаки, не обновляются во время обучения.
2. Настраиваются под новую задачу.
3. Определяет новые категории для новой задачи.
4. Базовая модель, обученная на больших данных.

Подсказка: Обрати внимание, какие слои сохраняют знания, а какие адаптируются.

- **Замороженные слои (frozen layers)** — Хранят общие признаки, не обновляются во время обучения.
- **Дообучаемые слои (trainable layers)** — Настраиваются под новую задачу.
- **Выходной слой (classifier layer)** — Определяет новые категории для новой задачи.
- **Предобученная модель (pretrained model)** — Базовая модель, обученная на больших данных.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставь типы задач transfer learning с подходящими стратегиями.

Понятия:

Ответ:

- Схожие данные, схожие задачи
- Схожие данные, разные задачи
- Разные данные, схожие задачи
- Разные данные, разные задачи

Определения:

1. Полностью дообучаемая модель с заменой выходного слоя.
2. Использование признаков готовой модели как фиктивных признаков для новой задачи.
3. Использование предобученной модели для инициализации и частичное обучение.
4. Требуется осторожность: возможно, модель бесполезна и нужен новый подход.

Подсказка: Подумай, насколько данные и задачи совпадают с исходной моделью.

- **Схожие данные, схожие задачи** — Полностью дообучаемая модель с заменой выходного слоя.
- **Схожие данные, разные задачи** — Использование признаков готовой модели как фиктивных признаков для новой задачи.
- **Разные данные, схожие задачи** — Использование предобученной модели для инициализации и частичное обучение.
- **Разные данные, разные задачи** — Требуется осторожность: возможно, модель бесполезна и нужен новый подход.

Шаг 06:

Миссия 6

Формулировка: Сопоставь популярные предобученные модели с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- ResNet
- VGG
- Inception
- MobileNet

Определения:

1. Глубокая сеть с остаточными связями для борьбы с затухающим градиентом.
2. Сеть с последовательными сверточными блоками, простая и понятная архитектура.
3. Использует разветвленные блоки с фильтрами разной размерности.
4. Легкая и быстрая сеть для мобильных устройств.

Подсказка: Подумай о целевой архитектуре и ее оптимизации для конкретных задач.

- **ResNet** — Глубокая сеть с остаточными связями для борьбы с затухающим градиентом.
- **VGG** — Сеть с последовательными сверточными блоками, простая и понятная архитектура.
- **Inception** — Использует разветвленные блоки с фильтрами разной размерности.
- **MobileNet** — Легкая и быстрая сеть для мобильных устройств.

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположи шаги использования transfer learning для классификации изображений:

1. Загрузка предобученной модели
2. Заморозка начальных слоев
3. Замена выходного слоя под новые классы
4. Дообучение модели на новых данных

Подсказка: Сначала загружаем модель, затем подготавливаем слои и обучаем.

Ответ:

- Загрузка предобученной модели
- Заморозка начальных слоев
- Замена выходного слоя под новые классы
- Дообучение модели на новых данных

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположи шаги оценки модели после transfer learning:

1. Подготовка тестовой выборки
2. Прогнозирование на тестовой выборке
3. Вычисление метрик качества
4. Анализ ошибок и корректировка гиперпараметров

Подсказка: Сначала готовим данные, потом проверяем модель и анализируем результаты.

Ответ:

- Подготовка тестовой выборки
- Прогнозирование на тестовой выборке
- Вычисление метрик качества
- Анализ ошибок и корректировка гиперпараметров

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположи шаги оптимизации transfer learning на ограниченном наборе данных:

1. Заморозка большинства слоев
2. Дообучение верхних слоев
3. Использование увеличения данных (data augmentation)
4. Регуляризация для предотвращения переобучения

Подсказка: Подумай, как использовать маленький датасет эффективно и защитить модель от переобучения.

Ответ:

- Заморозка большинства слоев
- Дообучение верхних слоев
- Использование увеличения данных (data augmentation)
- Регуляризация для предотвращения переобучения

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположи шаги интеграции transfer learning модели в Minecraft для распознавания объектов:

1. Сохранение дообученной модели
2. Интеграция в игровой движок
3. Подача игровых изображений на вход модели
4. Отображение результатов распознавания в игре

Подсказка: Сначала сохраняем модель, затем интегрируем и тестируем её в игровом мире.

Ответ:

- Сохранение дообученной модели
- Интеграция в игровой движок
- Подача игровых изображений на вход модели
- Отображение результатов распознавания в игре

Урок 5 - Квест оживить голема с обученной сетью

Шаг 01:

Миссия 1

Ты стоишь перед големом. Какой первый шаг позволит оживить его с помощью нейросети?

Подсказка: Нужно сначала подготовить мозг голема — данные для обучения.

Ответ:

- **Собрать и разметить тренировочные данные**
- Прямо включить голема
- Разрушить голема и начать заново
- Установить модификации Minecraft

Шаг 02:

Миссия 2

Какую архитектуру нейросети лучше использовать для оживления голема, который должен узнавать объекты и реагировать на них?

Подсказка: Обрати внимание на сети, хорошо работающие с изображениями.

Ответ:

- **Сверточная нейросеть (CNN)**
- Рекуррентная нейросеть (RNN)
- GAN
- Линейная регрессия

Шаг 03:

Миссия 3

Что важно сделать, прежде чем голем начнет действовать в мире Minecraft?

Подсказка: Проверка модели поможет избежать хаоса в игре.

Ответ:

- **Проверить точность модели на тестовой выборке**
- **Проверить реакции голема на разные объекты в симуляции**
- Сразу запускать голема в мире с игроками
- Удалить обучающие данные

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставь этапы подготовки голема с их описанием.

Понятия:

Ответ:

- Сбор данных
- Обучение модели
- Валидация модели
- Интеграция с игровым миром

Определения:

1. Собираем изображения и метки для обучения голема.
2. Обучаем нейросеть реагировать на объекты.
3. Проверяем модель на новых данных, чтобы оценить качество.
4. Подключаем обученную модель к голему в Minecraft.

Подсказка: Этапы идут от подготовки данных к интеграции в игру.

- **Сбор данных** — Собираем изображения и метки для обучения голема.
- **Обучение модели** — Обучаем нейросеть реагировать на объекты.
- **Валидация модели** — Проверяем модель на новых данных, чтобы оценить качество.
- **Интеграция с игровым миром** — Подключаем обученную модель к голему в Minecraft.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставь типы слоев нейросети с их функцией для голема.

Понятия:

Ответ:

- Сверточный слой (Conv)
- Полносвязный слой (Dense)
- Слой активации (ReLU/Softmax)
- Слой нормализации

Определения:

1. Извлечение признаков из изображений.
2. Связь между признаками и окончательным решением.
3. Введение нелинейности или вероятностей классов.
4. Стабилизация и ускорение обучения.

Подсказка: Обрати внимание на роль каждого слоя в обработке данных.

- **Сверточный слой (Conv)** — Извлечение признаков из изображений.
- **Полносвязный слой (Dense)** — Связь между признаками и окончательным решением.
- **Слой активации (ReLU/Softmax)** — Введение нелинейности или вероятностей классов.
- **Слой нормализации** — Стабилизация и ускорение обучения.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположи шаги оживления голема в правильном порядке:

1. Сбор данных
2. Обучение нейросети
3. Валидация модели
4. Интеграция с големом

Подсказка: Начинаем с подготовки данных, заканчиваем интеграцией в мир.

Ответ:

- Сбор данных
- Обучение нейросети
- Валидация модели
- Интеграция с големом

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположи действия голема при получении изображения объекта:

1. Обработка изображения нейросетью
2. Определение класса объекта
3. Принятие решения о действии
4. Выполнение действия в мире Minecraft

Подсказка: Мозг голема сначала видит, потом думает, потом действует.

Ответ:

- Обработка изображения нейросетью
- Определение класса объекта
- Принятие решения о действии
- Выполнение действия в мире Minecraft

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположи шаги тестирования голема в игровом мире:

1. Подача изображений на вход модели
2. Наблюдение реакций голема
3. Сбор статистики ошибок
4. Корректировка модели при необходимости

Подсказка: Сначала тестируем, потом анализируем и исправляем.

Ответ:

- Подача изображений на вход модели
- Наблюдение реакций голема
- Сбор статистики ошибок
- Корректировка модели при необходимости

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположи шаги оптимизации голема для сложных объектов:

1. Добавление новых слоев для сложных признаков
2. Заморозка простых слоев
3. Дообучение на новых данных
4. Валидация на сложных объектах

Подсказка: Сначала расширяем способности сети, потом учим и проверяем.

Ответ:

- Добавление новых слоев для сложных признаков
- Заморозка простых слоев
- Дообучение на новых данных
- Валидация на сложных объектах

Модуль 4 - Labyrinth of Specializations — Специализация

Урок 1 - NLP TF-IDF, word2vec, BERT

Шаг 01:

Миссия 1

В коридоре лабиринта вы находите древний свиток текста. Какой метод NLP поможет понять, насколько слова важны в этом тексте?

Подсказка: Подумайте о метрике, которая учитывает частоту слова и редкость в корпусе.

Ответ:

- **TF-IDF**
- Word2Vec
- BERT
- Bag of Words

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите, чтобы голем понимал смысл слов и их контекст в магических текстах. Какой подход лучше использовать?

Подсказка: Обратите внимание на методы, создающие векторные представления слов.

Ответ:

- **Word2Vec**
- TF-IDF
- Bag of Words
- CountVectorizer

Шаг 03:

Миссия 3

Вы хотите, чтобы голем понимал сложные тексты и вопросы игроков на естественном языке. Какой метод подойдет лучше всего?

Подсказка: Здесь важен контекст и способность обрабатывать целые предложения.

Ответ:

- **BERT**

- TF-IDF
- Word2Vec
- One-hot encoding

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте методы NLP с их свойствами.

Понятия:

Ответ:

- TF-IDF
- Word2Vec
- BERT

Определения:

1. Выделяет важные слова в документе, учитывая частоту и редкость.
2. Создает векторные представления слов, отражающие их семантическую близость.
3. Использует трансформеры для понимания контекста предложений и сложных текстов.

Подсказка: Думайте о том, что один метод статичен, другой учитывает соседние слова, а третий понимает весь контекст.

- **TF-IDF** — Выделяет важные слова в документе, учитывая частоту и редкость.
- **Word2Vec** — Создает векторные представления слов, отражающие их семантическую близость.
- **BERT** — Использует трансформеры для понимания контекста предложений и сложных текстов.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте задачи голема с подходящим методом NLP.

Понятия:

Ответ:

- Найти ключевые слова в заклинании
- Определить схожесть между словами
- Понимать вопросы игроков на естественном языке

Определения:

1. TF-IDF
2. Word2Vec
3. BERT

Подсказка: Связывайте задачу с тем, какой метод решает ее лучше всего.

- **Найти ключевые слова в заклинании** — TF-IDF
- **Определить схожесть между словами** — Word2Vec
- **Понимать вопросы игроков на естественном языке** — BERT

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги обработки текста с помощью TF-IDF:

1. Токенизация текста
2. Подсчет частоты слов
3. Вычисление TF-IDF
4. Использование в модели

Подсказка: Сначала разбиваем текст, потом считаем, затем нормируем, и только после этого используем в модели.

Ответ:

- Токенизация текста
- Подсчет частоты слов
- Вычисление TF-IDF
- Использование в модели

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги построения word2vec модели:

1. Подготовка корпуса текстов
2. Обучение модели с окном контекста
3. Получение векторных представлений слов
4. Использование векторов в задаче поиска схожих слов

Подсказка: Сначала готовим данные, затем учим модель, потом извлекаем векторы и используем их.

Ответ:

- Подготовка корпуса текстов
- Обучение модели с окном контекста
- Получение векторных представлений слов
- Использование векторов в задаче поиска схожих слов

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги работы с BERT для понимания вопроса игрока:

1. Токенизация с использованием WordPiece
2. Передача токенов в трансформер
3. Получение эмбеддингов контекста
4. Классификация или генерация ответа

Подсказка: Сначала готовим токены, затем передаем в сеть, получаем представления и используем их для ответа.

Ответ:

- Токенизация с использованием WordPiece
- Передача токенов в трансформер
- Получение эмбеддингов контекста
- Классификация или генерация ответа

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги интеграции NLP-моделей в систему голема:

1. Обучение модели на данных
2. Сохранение модели
3. Загрузка модели в игровую среду
4. Использование модели для обработки команд

Подсказка: Сначала обучаем, сохраняем, загружаем и только потом используем в игре.

Ответ:

- Обучение модели на данных
- Сохранение модели
- Загрузка модели в игровую среду
- Использование модели для обработки команд

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги анализа текстового корпуса для голема:

1. Сбор текстов
2. Очистка и нормализация текста
3. Применение выбранного метода NLP (TF-IDF, word2vec, BERT)
4. Использование результатов для решения задач голема

Подсказка: Сначала собираем данные, чистим, применяем модель, а затем используем результаты.

Ответ:

- Сбор текстов
- Очистка и нормализация текста
- Применение выбранного метода NLP (TF-IDF, word2vec, BERT)
- Использование результатов для решения задач голема

Урок 2 - CV детекция и сегментация объектов

Шаг 01:

Миссия 1

Вы обнаружили странный куб в шахте. Какой метод CV поможет определить, что это за объект?

Подсказка: Подумайте о методе, который классифицирует объекты в изображении.

Ответ:

- **Object Detection**
- Image Segmentation
- Image Classification
- Edge Detection

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите выделить точные границы блоков в шахте. Какой метод лучше всего подходит?

Подсказка: Обратите внимание на методы, которые работают на уровне пикселей.

Ответ:

- **Segmentation**
- Object Detection
- Classification
- Feature Matching

Шаг 03:

Миссия 3

Вы хотите определить, какие блоки имеют одинаковый тип и расположены рядом. Какой метод поможет оценить это быстро?

Подсказка: Подумайте о том, что объединяет похожие объекты в группы.

Ответ:

- **Clustering of detected objects**
- Edge Detection
- Color Histogram
- Thresholding

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте методы CV с их свойствами.

Понятия:

Ответ:

- Object Detection
- Segmentation
- Classification

Определения:

1. Определяет наличие и координаты объектов в изображении
2. Разделяет изображение на пиксели, принадлежащие объекту или фону
3. Присваивает метку изображению или объекту

Подсказка: Подумайте, какой метод находит объекты, какой работает на уровне пикселей, а какой просто классифицирует.

- **Object Detection** — Определяет наличие и координаты объектов в изображении
- **Segmentation** — Разделяет изображение на пиксели, принадлежащие объекту или фону
- **Classification** — Присваивает метку изображению или объекту

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте задачи в шахте с подходящими методами CV.

Понятия:

Ответ:

- Определить координаты редкого кристалла

- Выделить все блоки руды
- Понять тип блока по изображению

Определения:

1. Object Detection
2. Segmentation
3. Classification

Подсказка: Думайте о том, что нужно найти объект, выделить его границы или просто классифицировать.

- **Определить координаты редкого кристалла** — Object Detection
- **Выделить все блоки руды** — Segmentation
- **Понять тип блока по изображению** — Classification

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги работы с объектами для детекции:

1. Сбор изображений шахты
2. Разметка объектов (bounding boxes)
3. Обучение детектора объектов
4. Использование модели для поиска объектов

Подсказка: Сначала собираем данные, потом размечаем, учим модель и используем.

Ответ:

- Сбор изображений шахты
- Разметка объектов (bounding boxes)
- Обучение детектора объектов
- Использование модели для поиска объектов

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги сегментации блоков:

1. Сбор и очистка изображений
2. Разметка масок объектов
3. Обучение модели сегментации
4. Применение модели на новых изображениях

Подсказка: Сначала подготавливаем данные, размечаем, учим и используем модель.

Ответ:

- Сбор и очистка изображений
- Разметка масок объектов
- Обучение модели сегментации
- Применение модели на новых изображениях

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги анализа шахты с помощью CV:

1. Обнаружение объектов
2. Классификация типа блока
3. Сегментация области блока
4. Использование данных для автоматизации добычи

Подсказка: Сначала находим объекты, классифицируем их, выделяем область и используем данные для действий.

Ответ:

- Обнаружение объектов
- Классификация типа блока
- Сегментация области блока
- Использование данных для автоматизации добычи

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги интеграции модели CV в систему голема:

1. Обучение модели на шахтных изображениях
2. Сохранение модели
3. Загрузка модели в игровую среду
4. Использование модели для автоматизации действий голема

Подсказка: Сначала учим модель, сохраняем, загружаем и используем в игре.

Ответ:

- Обучение модели на шахтных изображениях
- Сохранение модели
- Загрузка модели в игровую среду
- Использование модели для автоматизации действий голема

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги подготовки данных для CV-модели:

1. Сбор изображений шахты
2. Очистка и нормализация изображений
3. Разметка объектов и масок
4. Применение модели для автоматизации задач

Подсказка: Сначала собираем, очищаем, размечаем и используем данные для модели.

Ответ:

- Сбор изображений шахты
- Очистка и нормализация изображений
- Разметка объектов и масок
- Применение модели для автоматизации задач

Урок 3 - Time Series ARIMA, Prophet, LSTM

Шаг 01:

Миссия 1

Вы хотите предсказать будущую добычу алмазов в шахте. Какой метод временных рядов лучше начать использовать для простого анализа?

Подсказка: Подумайте о классических статистических моделях.

Ответ:

- **ARIMA**
- LSTM
- Prophet
- Random Forest

Шаг 02:

Миссия 2

Вам нужно учесть сезонность добычи ресурсов по неделям. Какой метод временных рядов может упростить эту задачу?

Подсказка: Подумайте о моделях, которые умеют работать с календарными эффектами.

Ответ:

- **Prophet**
- ARIMA
- LSTM
- KNN

Шаг 03:

Миссия 3

Вы хотите построить предсказания добычи ресурсов с учётом долгосрочных зависимостей и паттернов в шахте. Какой метод выбрать?

Подсказка: Обратите внимание на нейросетевые подходы для временных рядов.

Ответ:

- **LSTM**
- ARIMA
- Prophet
- Decision Tree

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте методы временных рядов с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- ARIMA
- Prophet
- LSTM

Определения:

1. Модель учитывает автокорреляцию и сезонность, подходит для стационарных рядов
2. Модель учитывает тренды, сезонность и праздники, удобна для бизнес-прогнозов
3. Нейросеть, способная учесть долгосрочные зависимости и сложные нелинейные паттерны

Подсказка: Думайте о том, кто из них статистическая модель, кто календарно-ориентированная, а кто нейросетевая.

- **ARIMA** — Модель учитывает автокорреляцию и сезонность, подходит для стационарных рядов
- **Prophet** — Модель учитывает тренды, сезонность и праздники, удобна для бизнес-прогнозов
- **LSTM** — Нейросеть, способная учесть долгосрочные зависимости и сложные нелинейные паттерны

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте ситуации с подходящим методом временных рядов:

Понятия:

Ответ:

- Предсказание ежедневной добычи руды без учета праздников
- Прогноз сезонного спроса на ресурсы в шахте с праздниками
- Выявление сложных нелинейных паттернов добычи

Определения:

1. ARIMA
2. Prophet
3. LSTM

Подсказка: Думайте о том, где важна сезонность и праздники, а где сложные зависимости.

- **Предсказание ежедневной добычи руды без учета праздников** — ARIMA
- **Прогноз сезонного спроса на ресурсы в шахте с праздниками** — Prophet
- **Выявление сложных нелинейных паттернов добычи** — LSTM

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги анализа временного ряда для ARIMA:

1. Проверка стационарности ряда
2. Определение параметров модели (p,d,q)
3. Обучение модели на исторических данных
4. Прогноз на будущее

Подсказка: Сначала анализируем ряд, затем выбираем параметры, обучаем и прогнозируем.

Ответ:

- Проверка стационарности ряда
- Определение параметров модели (p,d,q)
- Обучение модели на исторических данных
- Прогноз на будущее

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги прогнозирования с Prophet:

1. Подготовка данных с датами и значениями
2. Инициализация модели Prophet
3. Обучение модели на исторических данных
4. Создание прогноза и визуализация

Подсказка: Сначала готовим данные, инициализируем модель, обучаем и строим прогноз.

Ответ:

- Подготовка данных с датами и значениями
- Инициализация модели Prophet
- Обучение модели на исторических данных
- Создание прогноза и визуализация

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги подготовки LSTM для прогнозирования добычи руды:

1. Нормализация данных
2. Формирование последовательностей (timesteps)
3. Определение архитектуры сети
4. Обучение модели
5. Прогноз на новых данных

Подсказка: Сначала нормализуем данные, формируем последовательности, создаем сеть, обучаем и прогнозируем.

Ответ:

- Нормализация данных
- Формирование последовательностей (timesteps)
- Определение архитектуры сети
- Обучение модели
- Прогноз на новых данных

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги оценки модели временных рядов:

1. Разделение данных на train/test
2. Обучение модели на train
3. Прогноз на test
4. Вычисление метрик качества

Подсказка: Сначала разделяем данные, обучаем, прогнозируем и оцениваем качество.

Ответ:

- Разделение данных на train/test
- Обучение модели на train
- Прогноз на test

- Вычисление метрик качества

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги интеграции прогноза добычи руды в автоматический голем:

1. Обучение модели на исторических данных
2. Сохранение модели
3. Загрузка модели в игровую среду
4. Использование прогноза для планирования действий голема

Подсказка: Сначала обучаем, сохраняем, загружаем и применяем прогноз для автоматизации.

Ответ:

- Обучение модели на исторических данных
- Сохранение модели
- Загрузка модели в игровую среду
- Использование прогноза для планирования действий голема

Урок 4 - Reinforcement Learning обучение ИИ

Шаг 01:

Миссия 1

Вы хотите научить голема самостоятельно добывать ресурсы. Какой подход лучше всего использовать для начала?

Подсказка: Думайте о методах, где агент учится через взаимодействие с окружением.

Ответ:

- **Reinforcement Learning**
- Supervised Learning
- Unsupervised Learning
- Clustering

Шаг 02:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги улучшения голема с помощью reinforcement learning:

1. Определение цели (например, собрать больше ресурсов)
2. Создание наградной функции
3. Обучение агента с выбранным алгоритмом
4. Тестирование агента в игровой среде
5. Внедрение в основной процесс добычи

Подсказка: Сначала определяем цель, создаем награду, обучаем, тестируем и применяем.

Ответ:

- Определение цели (например, собрать больше ресурсов)
- Создание наградной функции
- Обучение агента с выбранным алгоритмом
- Тестирование агента в игровой среде
- Внедрение в основной процесс добычи

🔮 Шаг 03:

Миссия 2

Голе́м получает награду за успешную добычу ресурсов. Как называется этот сигнал для обучения?

Подсказка: Это основной инструмент, с помощью которого агент понимает, что он сделал правильно.

Ответ:

- **Reward (награда)**
- Loss (потеря)
- Gradient
- Label

🔮 Шаг 04:

Миссия 3

Голе́м должен выбирать действия, чтобы максимизировать награду. Как называется стратегия выбора действий?

Подсказка: Подумайте о том, как агент решает, что делать в конкретный момент.

Ответ:

- **Policy (политика)**
- Reward
- Value Function
- Loss Function

🔮 Шаг 05:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте элементы reinforcement learning с их функциями.

Понятия:

Ответ:

- Agent
- Environment
- Reward
- Policy

Определения:

1. Система или персонаж, который принимает решения
2. Мир, в котором агент действует и получает обратную связь
3. Сигнал, показывающий, насколько хорошо агент выполнил задачу
4. Стратегия выбора действий агентом

Подсказка: Думайте, кто действует, где это происходит, как измеряется успех и как выбираются действия.

- **Agent** — Система или персонаж, который принимает решения
- **Environment** — Мир, в котором агент действует и получает обратную связь
- **Reward** — Сигнал, показывающий, насколько хорошо агент выполнил задачу
- **Policy** — Стратегия выбора действий агентом

🔮 Шаг 06:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте алгоритмы reinforcement learning с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- Q-Learning
- Deep Q-Network (DQN)
- Policy Gradient

Определения:

1. Обучение Q-таблицы для дискретных состояний и действий
2. Использует нейросеть для аппроксимации Q-функции в больших пространствах состояний
3. Прямое обновление параметров политики для максимизации награды

Подсказка: Думайте, кто работает с таблицей, кто с нейросетью, а кто напрямую с политикой.

- **Q-Learning** — Обучение Q-таблицы для дискретных состояний и действий
- **DQN** — Использует нейросеть для аппроксимации Q-функции в больших пространствах состояний
- **Policy Gradient** — Прямое обновление параметров политики для максимизации награды

🔮 Шаг 07:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги обучения агента с Q-Learning:

1. Инициализация Q-таблицы
2. Выбор действия на основе политики
3. Выполнение действия и получение награды
4. Обновление Q-значений
5. Повтор до сходимости

Подсказка: Сначала создаём таблицу, затем агент действует, получает награду, обновляет Q и повторяет цикл.

Ответ:

- Инициализация Q-таблицы
- Выбор действия на основе политики
- Выполнение действия и получение награды
- Обновление Q-значений
- Повтор до сходимости

🔮 Шаг 08:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги обучения агента с DQN:

1. Сбор опыта и сохранение в replay buffer
2. Выбор действия с ϵ -greedy
3. Обучение нейросети на выборке из replay buffer
4. Обновление target сети

Подсказка: Сначала собираем опыт, выбираем действие, обучаем нейросеть, обновляем target.

Ответ:

- Сбор опыта и сохранение в replay buffer
- Выбор действия с ϵ -greedy
- Обучение нейросети на выборке из replay buffer
- Обновление target сети

 Шаг 09:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги Policy Gradient:

1. Сбор эпизодов взаимодействия агента с окружением
2. Вычисление вознаграждения для каждого действия
3. Обновление параметров политики с градиентным шагом
4. Повтор до достижения цели

Подсказка: Сначала собираем эпизоды, считаем вознаграждение, обновляем параметры и повторяем.

Ответ:

- Сбор эпизодов взаимодействия агента с окружением
- Вычисление вознаграждения для каждого действия
- Обновление параметров политики с градиентным шагом
- Повтор до достижения цели

 Урок 5 - Квест пройти лабиринт и собрать свитки

 Шаг 01:

Миссия 1

Вы стоите перед входом в лабиринт. Какой первый шаг поможет безопасно начать путь?

Подсказка: Подумайте, что обычно делает исследователь перед входом в неизвестное пространство.

Ответ:

- **Осмотреть лабиринт и спланировать маршрут**
- Сразу идти наугад
- Позвать всех мобов в лабиринт
- Закрыть глаза и надеяться на удачу

 Шаг 02:

Миссия 2

Вы видите развилку с тремя проходами. Как выбрать правильный путь к свиткам?

Подсказка: Обратите внимание на подсказки в окружении, они помогут определить путь.

Ответ:

- **Следовать за знаками и подсказками**
- Выбрать самый длинный коридор
- Выбрать путь с наибольшим количеством мобов
- Идти против течения ветра

Шаг 03:

Миссия 3

Вы встретили ловушку. Как правильно действовать?

Подсказка: Сначала оценивайте опасность, а потом принимайте решение.

Ответ:

- **Обойти ловушку или обезвредить её**
- Попытаться пройти прямо
- Разрушить все стены подряд
- Сделать круг и уйти обратно

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте предметы лабиринта с их функциями.

Понятия:

Ответ:

- Свиток
- Факел
- Ключ
- Ловушка

Определения:

1. Содержит знания или магические силы, которые нужно собрать
2. Освещает темные коридоры
3. Открывает запертые двери
4. Может нанести вред игроку при активации

Подсказка: Подумайте, что помогает исследовать, что защищает и что нужно собрать.

- **Свиток** — Содержит знания или магические силы, которые нужно собрать
- **Факел** — Освещает темные коридоры
- **Ключ** — Открывает запертые двери
- **Ловушка** — Может нанести вред игроку при активации

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте типы действий игрока с их эффектами.

Понятия:

Ответ:

- Исследование
- Сбор предметов
- Обход ловушки
- Использование ключа

Определения:

1. Открывает новые области и узнает расположение
2. Позволяет получить ресурсы и бонусы

3. Сохраняет жизнь игрока
4. Позволяет открыть запертые двери

Подсказка: Думайте о целях действий: исследовать, собирать, избегать опасности или открывать путь.

- **Исследование** — Открывает новые области и узнает расположение
- **Сбор предметов** — Позволяет получить ресурсы и бонусы
- **Обход ловушки** — Сохраняет жизнь игрока
- **Использование ключа** — Позволяет открыть запертые двери

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги прохождения лабиринта для сбора свитка:

1. Осмотреть коридоры и отметить развилки
2. Обойти ловушки и собрать ключи
3. Открыть запертые двери
4. Дойти до свитка и забрать его
5. Вернуться к выходу

Подсказка: Сначала разведка, потом обход опасностей, сбор предметов, достижение цели и возвращение.

Ответ:

- Осмотреть коридоры и отметить развилки
- Обойти ловушки и собрать ключи
- Открыть запертые двери
- Дойти до свитка и забрать его
- Вернуться к выходу

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите действия для безопасного прохождения ловушки:

1. Обнаружить ловушку
2. Оценить опасность
3. Выбрать обход или обезвреживание
4. Применить выбранное действие
5. Продолжить путь

Подсказка: Важно сначала заметить, потом понять, как действовать, и только потом продолжать.

Ответ:

- Обнаружить ловушку
- Оценить опасность
- Выбрать обход или обезвреживание
- Применить выбранное действие
- Продолжить путь

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите действия игрока для эффективного сбора нескольких свитков:

1. Составить карту лабиринта
2. Обозначить местоположение свитков
3. Спланировать маршрут сбора
4. Собрать свитки
5. Выйти из лабиринта

Подсказка: Сначала план, затем ориентировка, сбор и выход.

Ответ:

- Составить карту лабиринта
- Обозначить местоположение свитков
- Спланировать маршрут сбора
- Собрать свитки
- Выйти из лабиринта

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги действий при обнаружении врага в лабиринте:

1. Определить угрозу
2. Выбрать способ взаимодействия
3. Применить выбранное действие (борьба или обход)
4. Продолжить путь к свитку

Подсказка: Сначала оценка угрозы, потом решение и действие, затем движение к цели.

Ответ:

- Определить угрозу
- Выбрать способ взаимодействия
- Применить выбранное действие (борьба или обход)
- Продолжить путь к свитку

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите полную стратегию прохождения лабиринта для сбора всех свитков:

1. Исследование и построение карты
2. Обнаружение и обход ловушек
3. Сбор ключей и открытие дверей
4. Сбор всех свитков
5. Выход из лабиринта

Подсказка: Думайте последовательно: исследование, безопасность, доступ, сбор, выход.

Ответ:

- Исследование и построение карты
- Обнаружение и обход ловушек
- Сбор ключей и открытие дверей

- Сбор всех свитков
- Выход из лабиринта

Модуль 5 - Engineering City — MLOps и Data Engineering

Урок 1 - SQL и NoSQL для хранения данных

Шаг 01:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги работы с документной базой NoSQL для хранения JSON.

1. Определить поля документа
2. Добавить документ
3. Извлечь документ с помощью запроса
4. Обновить документ при необходимости

Подсказка: Думайте о жизненном цикле документа: создание, чтение, изменение.

Ответ:

- Определить поля документа
- Добавить документ
- Извлечь документ с помощью запроса
- Обновить документ при необходимости

Шаг 02:

Миссия 8

Вопрос: Расположите этапы миграции данных из SQL в NoSQL.

1. Проанализировать структуру SQL-таблиц
2. Спроектировать JSON-документы
3. Экспортировать данные из SQL
4. Импортировать данные в NoSQL
5. Проверить корректность

Подсказка: Миграция требует анализа, проектирования, переноса и проверки.

Ответ:

- Проанализировать структуру SQL-таблиц
- Спроектировать JSON-документы
- Экспортировать данные из SQL
- Импортировать данные в NoSQL
- Проверить корректность

Шаг 03:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги резервного копирования данных SQL и NoSQL.

1. Выбрать данные для резервного копирования
2. Сделать экспорт данных
3. Сохранить в безопасное место
4. Проверить восстановление данных

Подсказка: Резервное копирование — это выбор, сохранение и проверка восстановления.

Ответ:

- Выбрать данные для резервного копирования
- Сделать экспорт данных
- Сохранить в безопасное место
- Проверить восстановление данных

Шаг 04:

Миссия 10

Вопрос: Расположите полный процесс интеграции SQL и NoSQL в MLOps-пайплайн.

1. Сбор данных из источников
2. Хранение в SQL/NoSQL в зависимости от типа
3. Обработка и трансформация данных
4. Обучение модели
5. Деплой модели и мониторинг

Подсказка: Следуйте жизненному циклу данных: сбор, хранение, обработка, обучение, деплой.

Ответ:

- Сбор данных из источников
- Хранение в SQL/NoSQL в зависимости от типа
- Обработка и трансформация данных
- Обучение модели
- Деплой модели и мониторинг

Шаг 05:

Миссия 1

Вы инженер данных в Minecraft City. Какой тип базы данных выбрать для хранения табличной информации о игроках?

Подсказка: Табличные структуры с чёткими связями лучше всего подходят для реляционных баз.

Ответ:

- **SQL (реляционная)**
- NoSQL (документная)
- Файловая система
- Excel на сервере

Шаг 06:

Миссия 2

Вы должны хранить данные о движении мобов в лабиринте в реальном времени. Какой тип базы лучше использовать?

Подсказка: Динамические и полуструктурированные данные часто удобнее хранить в NoSQL.

Ответ:

- **NoSQL (документная или key-value)**
- SQL (реляционная)
- Текстовые файлы CSV
- Google Sheets

🔮 Шаг 07:

Миссия 3

Для хранения прогресса игроков нужно выбрать базу данных с поддержкой транзакций. Что подходит лучше всего?

Подсказка: Транзакции обеспечивают целостность данных.

Ответ:

- **SQL (реляционная)**
- NoSQL key-value
- JSON-файлы
- Excel

🔮 Шаг 08:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте типы баз данных с их особенностями.

Понятия:

Ответ:

- SQL
- NoSQL
- Документная база
- Key-Value база

Определения:

1. Традиционная реляционная база с таблицами и схемой
2. Гибкая база без строгой схемы
3. Хранение документов JSON/JSON-like
4. Хранение данных по ключу с быстрым доступом

Подсказка: Думайте о структуре, гибкости и способах доступа к данным.

- **SQL** — Традиционная реляционная база с таблицами и схемой
- **NoSQL** — Гибкая база без строгой схемы
- **Документная база** — Хранение документов JSON/JSON-like
- **Key-Value база** — Хранение данных по ключу с быстрым доступом

🔮 Шаг 09:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте SQL-команды с их назначением.

Понятия:

Ответ:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Определения:

1. Выбор данных из таблицы
2. Добавление новых записей

3. Изменение существующих записей

4. Удаление записей

Подсказка: Думайте о CRUD-операциях: создание, чтение, обновление, удаление.

- **SELECT** — Выбор данных из таблицы
- **INSERT** — Добавление новых записей
- **UPDATE** — Изменение существующих записей
- **DELETE** — Удаление записей

Урок 2 - Обработка больших данных PySparkDask

Шаг 01:

Миссия 1

Вы управляете сервером Minecraft и хотите обрабатывать огромные логи активности игроков. Какую библиотеку выбрать для параллельной обработки на локальной машине?

Подсказка: Локальная параллельная обработка больших данных проще всего с Dask.

Ответ:

- **Dask**
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Шаг 02:

Миссия 2

Для анализа телеметрии игроков на кластере Hadoop нужно распределённое решение. Что выбрать?

Подсказка: PySpark предназначен для обработки данных на кластерах.

Ответ:

- **PySpark**
- Dask
- Pandas
- SQLite

Шаг 03:

Миссия 3

Вы хотите ускорить агрегирование статистики игроков с использованием всех ядер процессора на локальной машине. Что применить?

Подсказка: Dask может масштабировать вычисления до всех доступных CPU.

Ответ:

- **Dask DataFrame**
- Python list comprehension
- NumPy array
- Excel pivot table

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте термины с их описанием в контексте PySpark и Dask.

Понятия:

Ответ:

- RDD
- DataFrame
- Task
- Scheduler

Определения:

1. Низкоуровневая распределённая структура данных в Spark
2. Структурированное представление данных с поддержкой SQL-запросов
3. Единичная операция, выполняемая на части данных
4. Компонент, который распределяет задачи по воркерам

Подсказка: Подумайте о том, как данные и задачи организуются и распределяются на кластере.

- **RDD** — Низкоуровневая распределённая структура данных в Spark
- **DataFrame** — Структурированное представление данных с поддержкой SQL-запросов
- **Task** — Единичная операция, выполняемая на части данных
- **Scheduler** — Компонент, который распределяет задачи по воркерам

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте типы операций с их характеристиками.

Понятия:

Ответ:

- Transformation
- Action
- Lazy evaluation
- Shuffle

Определения:

1. Операция, создающая новый RDD/DF без немедленного вычисления
2. Операция, которая запускает вычисления и возвращает результат
3. Отложенное выполнение операций для оптимизации
4. Перестановка данных между воркерами для агрегации

Подсказка: Подумайте, что изменяет данные, что запускает вычисления и как данные перемещаются.

- **Transformation** — Операция, создающая новый RDD/DF без немедленного вычисления
- **Action** — Операция, которая запускает вычисления и возвращает результат
- **Lazy evaluation** — Отложенное выполнение операций для оптимизации
- **Shuffle** — Перестановка данных между воркерами для агрегации

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги обработки больших логов игроков в PySpark.

1. Создать SparkSession

2. Загрузить данные в DataFrame
3. Выполнить трансформации (filter, map, groupBy)
4. Выполнить действия (collect, show, write)

Подсказка: Сначала инициализация, потом загрузка, трансформации и действия.

Ответ:

- Создать SparkSession
- Загрузить данные в DataFrame
- Выполнить трансформации (filter, map, groupBy)
- Выполнить действия (collect, show, write)

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите этапы работы с Dask DataFrame для агрегации данных о блоках Minecraft.

1. Определить необходимые колонки
2. Создать Dask DataFrame из CSV/Parquet
3. Выполнить агрегацию с groupby/mean/sum
4. Вычислить результат с compute()

Подсказка: В Dask трансформации отложены, compute() запускает вычисления.

Ответ:

- Определить необходимые колонки
- Создать Dask DataFrame из CSV/Parquet
- Выполнить агрегацию с groupby/mean/sum
- Вычислить результат с compute()

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги оптимизации PySpark-пайплайна.

1. Использовать DataFrame API вместо RDD
2. Кэшировать часто используемые данные
3. Разделять данные по партициям
4. Избегать действий до необходимости

Подсказка: Думайте о производительности: API, кэш, партиции и ленивые вычисления.

Ответ:

- Использовать DataFrame API вместо RDD
- Кэшировать часто используемые данные
- Разделять данные по партициям
- Избегать действий до необходимости

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите последовательность действий при обработке потоковых данных с PySpark Streaming.

1. Создать StreamingContext

2. Подключиться к источнику данных (Kafka, socket)
3. Определить трансформации и действия
4. Запустить стриминг с `start()` и `awaitTermination()`

Подсказка: Сначала настройка, потом подключение, потом обработка и запуск.

Ответ:

- Создать `StreamingContext`
- Подключиться к источнику данных (Kafka, socket)
- Определить трансформации и действия
- Запустить стриминг с `start()` и `awaitTermination()`

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите этапы полного пайплайна обработки больших данных о Minecraft-сессиях.

1. Сбор данных (логи серверов, телеметрия)
2. Предварительная обработка с PySpark/Dask
3. Агрегация и вычисление метрик
4. Сохранение результатов в SQL/NoSQL
5. Визуализация и анализ результатов

Подсказка: Следуйте логике жизненного цикла данных: сбор, обработка, вычисление, хранение, анализ.

Ответ:

- Сбор данных (логи серверов, телеметрия)
- Предварительная обработка с PySpark/Dask
- Агрегация и вычисление метрик
- Сохранение результатов в SQL/NoSQL
- Визуализация и анализ результатов

Урок 3 - Контейнеризация и CI/CD в Docker

Шаг 01:

Миссия 1

Вы создаёте контейнер для Minecraft сервера. Какой инструмент позволяет упаковать приложение и все зависимости в единый образ?

Подсказка: Он изолирует среду и упрощает развертывание на любом сервере.

Ответ:

- **Docker**
- Kubernetes
- Git
- Jenkins

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите автоматически запускать тесты после каждого изменения кода Minecraft плагина. Какой инструмент CI/CD лучше всего использовать?

Подсказка: Он интегрируется с репозиториями и управляет сборкой и тестированием.

Ответ:

- **Jenkins**
- Docker
- Ansible
- Terraform

Шаг 03:

Миссия 3

Какой файл определяет инструкцию сборки Docker-образа для вашего Minecraft приложения?

Подсказка: Этот файл содержит команды, которые выполняются при создании образа.

Ответ:

- **Dockerfile**
- docker-compose.yml
- build.gradle
- settings.xml

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте термины Docker и CI/CD с их правильными определениями.

Ответ:

- Docker
 - Образ
 - Контейнер
 - CI/CD
1. Инструмент для изоляции приложений и их зависимостей
 2. Исполняемая среда, созданная из образа
 3. Шаблон, содержащий инструкции для сборки контейнера
 4. Процесс автоматической сборки, тестирования и доставки кода

Подсказка: Подумайте, что создаётся из шаблона и что запускается для изоляции приложения.

- **Docker** — Инструмент для изоляции приложений и их зависимостей
- **Образ** — Шаблон, содержащий инструкции для сборки контейнера
- **Контейнер** — Исполняемая среда, созданная из образа
- **CI/CD** — Процесс автоматической сборки, тестирования и доставки кода

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте команды Docker с их назначением.

Ответ:

- docker build
 - docker run
 - docker ps
 - docker pull
1. Создаёт контейнер из образа и запускает его

2. Скачивает образ из реестра
3. Строит образ на основе Dockerfile
4. Показывает запущенные контейнеры

Подсказка: Обратите внимание на действие каждой команды: создание, запуск, скачивание, просмотр.

- **docker build** — Строит образ на основе Dockerfile
- **docker run** — Создаёт контейнер из образа и запускает его
- **docker ps** — Показывает запущенные контейнеры
- **docker pull** — Скачивает образ из реестра

Шаг 06:

Миссия 6

Формулировка: Сопоставьте термины CI/CD с их ролью в игровом проекте Minecraft.

Ответ:

- Continuous Integration
 - Continuous Delivery
 - Continuous Deployment
 - Pipeline
1. Автоматическая сборка и тестирование изменений кода
 2. Автоматическое развёртывание проверенного кода на продакшн
 3. Процесс доставки новых версий кода до тестовой или продакшн среды
 4. Набор шагов и задач для автоматизации сборки, тестов и деплоя

Подсказка: Подумайте, что происходит до релиза, и что уже включает весь процесс.

- **Continuous Integration** — Автоматическая сборка и тестирование изменений кода
- **Continuous Delivery** — Процесс доставки новых версий кода до тестовой или продакшн среды
- **Continuous Deployment** — Автоматическое развёртывание проверенного кода на продакшн
- **Pipeline** — Набор шагов и задач для автоматизации сборки, тестов и деплоя

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите этапы создания и деплоя Docker-контейнера для Minecraft сервера в правильном порядке:

1. Создание Dockerfile с инструкциями для сборки
2. Сборка образа с помощью docker build
3. Запуск контейнера с помощью docker run
4. Развёртывание на удалённом сервере через CI/CD pipeline

Подсказка: Сначала пишем инструкцию, потом создаём образ, запускаем локально и только потом деплоим на сервер.

Ответ:

- Создание Dockerfile с инструкциями для сборки
- Сборка образа с помощью docker build
- Запуск контейнера с помощью docker run

- Развёртывание на удалённом сервере через CI/CD pipeline

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите шаги CI/CD для Minecraft плагина в правильном порядке:

1. Разработка нового функционала
2. Запуск тестов автоматически через Jenkins
3. Сборка Docker-образа с плагином
4. Развёртывание образа на тестовом сервере
5. Обратная связь и исправление багов

Подсказка: Сначала пишем код, потом тестируем, собираем, деплоим и исправляем.

Ответ:

- Разработка нового функционала
- Запуск тестов автоматически через Jenkins
- Сборка Docker-образа с плагином
- Развёртывание образа на тестовом сервере
- Обратная связь и исправление багов

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Упорядочьте действия по настройке pipeline для CI/CD Minecraft сервера:

1. Подключение репозитория Git
2. Настройка сборки Docker-образа
3. Настройка автоматических тестов
4. Автоматический деплой на сервер
5. Мониторинг и уведомления о статусе сборки

Подсказка: Сначала репозиторий, затем сборка, тесты, деплой, потом контроль и уведомления.

Ответ:

- Подключение репозитория Git
- Настройка сборки Docker-образа
- Настройка автоматических тестов
- Автоматический деплой на сервер
- Мониторинг и уведомления о статусе сборки

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги при обновлении Minecraft сервера с новым плагином через Docker и CI/CD:

1. Внесение изменений в код плагина
2. Коммит и пуш изменений в Git
3. Запуск CI/CD pipeline с автоматическим тестированием
4. Сборка нового Docker-образа
5. Деплой нового контейнера на сервер
6. Мониторинг работы сервера и проверка логов

Подсказка: Следуйте логике: изменение кода → версия в Git → тесты → сборка → деплой → проверка.

Ответ:

- Внесение изменений в код плагина
- Коммит и пуш изменений в Git
- Запуск CI/CD pipeline с автоматическим тестированием
- Сборка нового Docker-образа
- Деплой нового контейнера на сервер
- Мониторинг работы сервера и проверка логов

Урок 4 - MLflowDVC для экспериментов

Шаг 01:

Миссия 1

Вы начинаете экспериментировать с ML-моделями для Minecraft AI. Какой инструмент позволяет отслеживать метрики, параметры и артефакты эксперимента?

Подсказка: Он помогает сохранять все версии моделей и результаты.

Ответ:

- **MLflow**
- TensorBoard
- Git
- Docker

Шаг 02:

Миссия 2

Вы хотите версионировать большие датасеты Minecraft для обучения моделей. Какой инструмент лучше использовать?

Подсказка: Он интегрируется с Git и хранит только изменения данных.

Ответ:

- **DVC**
- MLflow
- Docker
- Jenkins

Шаг 03:

Миссия 3

Какой файл конфигурации DVC хранит информацию о подключении к удалённому хранилищу данных?

Подсказка: Он создаётся при инициализации DVC и обычно называется просто.

Ответ:

- **dvc.yaml**
- mlflow.yaml
- config.json
- docker-compose.yml

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте термины MLflow с их назначением.

Ответ:

- Experiment
 - Run
 - Artifact
 - Metric
1. Единичное выполнение модели с параметрами
 2. Папка для хранения файлов, связанных с экспериментом
 3. Измеряемая величина для оценки модели
 4. Группа запусков, объединённых по цели эксперимента

Подсказка: Подумайте, что хранит результаты, что измеряет и что объединяет запуски.

- **Experiment** — Группа запусков, объединённых по цели эксперимента
- **Run** — Единичное выполнение модели с параметрами
- **Artifact** — Папка для хранения файлов, связанных с экспериментом
- **Metric** — Измеряемая величина для оценки модели

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте команды DVC с их функциями.

Ответ:

- dvc add
 - dvc push
 - dvc pull
 - dvc repro
1. Загружает данные на удалённое хранилище
 2. Добавляет файлы в отслеживание DVC
 3. Восстанавливает данные с удалённого хранилища
 4. Повторно выполняет этапы пайплайна, если есть изменения

Подсказка: Подумайте, что добавляет, что отправляет, что получает и что пересчитывает.

- **dvc add** — Добавляет файлы в отслеживание DVC
- **dvc push** — Загружает данные на удалённое хранилище
- **dvc pull** — Восстанавливает данные с удалённого хранилища
- **dvc repro** — Повторно выполняет этапы пайплайна, если есть изменения

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Упорядочьте шаги ведения эксперимента с Minecraft моделью через MLflow:

1. Запуск модели с заданными параметрами
2. Логирование метрик и артефактов
3. Создание эксперимента
4. Анализ результатов и сравнение запусков

Подсказка: Сначала создаём эксперимент, потом запускаем, логируем и анализируем результаты.

Ответ:

- Создание эксперимента
- Запуск модели с заданными параметрами
- Логирование метрик и артефактов
- Анализ результатов и сравнение запусков

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Упорядочьте этапы работы с DVC для управления данными Minecraft проекта:

1. Добавление данных в DVC
2. Версионирование изменений в Git
3. Загрузка данных на удалённое хранилище
4. Восстановление данных на другой машине

Подсказка: Сначала добавляем, фиксируем изменения, отправляем и потом можем восстанавливать.

Ответ:

- Добавление данных в DVC
- Версионирование изменений в Git
- Загрузка данных на удалённое хранилище
- Восстановление данных на другой машине

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Упорядочьте шаги воспроизведения пайплайна DVC для Minecraft модели:

1. Изменение кода модели или данных
2. Запуск `dvc repro` для пересчёта зависимых этапов
3. Логирование новых результатов эксперимента
4. Сравнение старых и новых результатов

Подсказка: Сначала меняем, потом пересчитываем, логируем и сравниваем результаты.

Ответ:

- Изменение кода модели или данных
- Запуск `dvc repro` для пересчёта зависимых этапов
- Логирование новых результатов эксперимента
- Сравнение старых и новых результатов

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Упорядочьте этапы совместной работы с MLflow и DVC в команде Minecraft разработчиков:

1. Обновление кода модели или данных
2. Версионирование через Git и DVC
3. Запуск эксперимента и логирование в MLflow

4. Анализ результатов и обсуждение с командой
5. Повтор экспериментов при необходимости

Подсказка: Следуйте логике команды: изменения → версия → запуск → анализ → повтор.

Ответ:

- Обновление кода модели или данных
- Версионирование через Git и DVC
- Запуск эксперимента и логирование в MLflow
- Анализ результатов и обсуждение с командой
- Повтор экспериментов при необходимости

Урок 5 - Квест построить инфраструктуру города

Шаг 01:

Миссия 1

Вы начинаете строительство цифрового города Minecraft. Какой инструмент поможет вам хранить данные о зданиях, дорогах и ресурсах в структурированном виде?

Подсказка: Обычно используется для реляционных данных и запросов.

Ответ:

- **SQL база данных**
- CSV файлы
- Текстовый файл
- Docker контейнер

Шаг 02:

Миссия 2

Для управления инфраструктурой города вам нужны быстро масштабируемые хранилища данных. Что лучше использовать для хранения логов действий игроков?

Подсказка: Хорошо подходит для больших объёмов неструктурированных данных.

Ответ:

- **NoSQL база данных**
- SQL база данных
- Excel файл
- PDF отчет

Шаг 03:

Миссия 3

Какой инструмент позволит отслеживать версии инфраструктуры и изменений в конфигурации города?

Подсказка: Он часто интегрируется с Git и сохраняет изменения в виде коммитов.

Ответ:

- **DVC или Terraform**
- Docker
- MLflow
- Excel

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте типы баз данных с их назначением в инфраструктуре Minecraft города.

Ответ:

- SQL
- NoSQL
- Time-series DB
- Graph DB

1. Хранение логов активности игроков с привязкой ко времени
2. Хранение связей между зданиями и дорогами
3. Хранение таблиц с характеристиками зданий и ресурсов
4. Хранение больших объемов разнородных данных, например событий игроков

Подсказка: Подумайте, где важны связи, где структура фиксирована, а где скорость важнее схемы.

- **SQL** — Хранение таблиц с характеристиками зданий и ресурсов
- **NoSQL** — Хранение больших объемов разнородных данных, например событий игроков
- **Time-series DB** — Хранение логов активности игроков с привязкой ко времени
- **Graph DB** — Хранение связей между зданиями и дорогами

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте этапы строительства цифрового города с их назначением.

Ответ:

- Проектирование
- Сбор данных
- Разработка сервисов
- Мониторинг

1. Наблюдение за работой города и выявление проблем
2. Создание схемы расположения зданий и инфраструктуры
3. Сбор информации о ресурсах и активности игроков
4. Создание игровых и аналитических сервисов для города

Подсказка: Подумайте, что делается до начала строительства, что во время и после.

- **Проектирование** — Создание схемы расположения зданий и инфраструктуры
- **Сбор данных** — Сбор информации о ресурсах и активности игроков
- **Разработка сервисов** — Создание игровых и аналитических сервисов для города
- **Мониторинг** — Наблюдение за работой города и выявление проблем

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Упорядочьте шаги развертывания инфраструктуры Minecraft города:

1. Мониторинг состояния города
2. Разработка игровых сервисов

3. Сбор данных об игроках и ресурсах
4. Проектирование расположения зданий и дорог

Подсказка: Начните с планирования, затем данные, потом сервисы и мониторинг.

Ответ:

- Проектирование расположения зданий и дорог
- Сбор данных об игроках и ресурсах
- Разработка игровых сервисов
- Мониторинг состояния города

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Упорядочьте шаги внедрения мониторинга и аналитики города:

1. Сбор логов игроков
2. Создание визуализаций и дашбордов
3. Настройка алертов для проблемных зон
4. Хранение логов в базе данных

Подсказка: Логи сначала собираем, потом сохраняем, анализируем и создаем оповещения.

Ответ:

- Сбор логов игроков
- Хранение логов в базе данных
- Создание визуализаций и дашбордов
- Настройка алертов для проблемных зон

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Упорядочьте шаги оптимизации работы города:

1. Анализ метрик и производительности сервисов
2. Масштабирование базы данных
3. Оптимизация кода игровых сервисов
4. Повторная проверка после улучшений

Подсказка: Сначала анализируем, затем улучшаем и проверяем результат.

Ответ:

- Анализ метрик и производительности сервисов
- Масштабирование базы данных
- Оптимизация кода игровых сервисов
- Повторная проверка после улучшений

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Упорядочьте этапы управления ресурсами города Minecraft:

1. Сбор информации о текущих запасах ресурсов
2. Планирование распределения ресурсов
3. Автоматизация доставки ресурсов игрокам и сервисам

4. Мониторинг и контроль использования ресурсов

Подсказка: Сначала узнаем, что есть, потом планируем, автоматизируем и следим за расходом.

Ответ:

- Сбор информации о текущих запасах ресурсов
- Планирование распределения ресурсов
- Автоматизация доставки ресурсов игрокам и сервисам
- Мониторинг и контроль использования ресурсов

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Упорядочьте шаги полного цикла построения и управления инфраструктурой города:

1. Проектирование и планирование инфраструктуры
2. Сбор данных и логов игроков
3. Разработка и развертывание игровых сервисов
4. Мониторинг и аналитика
5. Оптимизация и масштабирование

Подсказка: Полный цикл начинается с планирования, затем данные, сервисы, мониторинг и улучшения.

Ответ:

- Проектирование и планирование инфраструктуры
- Сбор данных и логов игроков
- Разработка и развертывание игровых сервисов
- Мониторинг и аналитика
- Оптимизация и масштабирование

Модуль 6 - Citadel of Projects — Практические проекты

Урок 1 - Создание системы рекомендаций

Шаг 01:

Миссия 1

Вы строите систему рекомендаций для игроков Minecraft. Какой тип данных лучше всего использовать для хранения истории действий игроков?

Подсказка: Нужно хранить последовательность действий и их время.

Ответ:

- **Time-series данные**
- Таблицы Excel
- Статический CSV
- PDF отчёты

Шаг 02:

Миссия 2

Для быстрого анализа предпочтений игроков вам нужен инструмент, который позволяет строить модели рекомендаций. Что стоит использовать?

Подсказка: Подходит для коллаборативной фильтрации и контентных рекомендаций.

Ответ:

- **ML библиотека для рекомендаций (например, Surprise, implicit)**
- Docker
- Excel макросы
- PostgreSQL обычный SQL-запрос

Шаг 03:

Миссия 3

Какой подход поможет рекомендовать игроку новые блоки или предметы на основе похожих игроков?

Подсказка: Основан на анализе поведения других пользователей.

Ответ:

- **Коллаборативная фильтрация**
- Кластеризация по блокам
- Случайный выбор предметов
- Ручное создание списка рекомендаций

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте методы рекомендации с их описанием.

Ответ:

- Коллаборативная фильтрация
 - Контентная фильтрация
 - Гибридная система
 - Популярность
1. Рекомендует элементы, которые нравятся большинству игроков
 2. Использует информацию о предметах и их характеристиках
 3. Анализирует похожесть пользователей и их поведения
 4. Комбинирует несколько подходов для точных рекомендаций

Подсказка: Смотрите на источник рекомендаций: данные пользователей или свойства предметов.

- **Коллаборативная фильтрация** — Анализирует похожесть пользователей и их поведения
- **Контентная фильтрация** — Использует информацию о предметах и их характеристиках
- **Гибридная система** — Комбинирует несколько подходов для точных рекомендаций
- **Популярность** — Рекомендует элементы, которые нравятся большинству игроков

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте метрики качества рекомендаций с их назначением.

Ответ:

- Precision
- Recall
- MAP (Mean Average Precision)

- Coverage

1. Доля рекомендованных предметов, которые были действительно интересны пользователю
2. Доля всех интересных пользователю элементов, которые были рекомендованы
3. Средняя точность ранжирования для всех пользователей
4. Процент объектов, который может быть рекомендован

Подсказка: Подумайте, какая метрика отвечает за точность, а какая — за полноту.

- **Precision** — Доля рекомендованных предметов, которые были действительно интересны пользователю
- **Recall** — Доля всех интересных пользователю элементов, которые были рекомендованы
- **MAP (Mean Average Precision)** — Средняя точность ранжирования для всех пользователей
- **Coverage** — Процент объектов, который может быть рекомендован

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Расположите шаги построения системы рекомендаций в правильном порядке:

1. Сбор данных о поведении игроков
2. Обработка и очистка данных
3. Построение модели рекомендаций
4. Оценка качества рекомендаций
5. Развертывание модели для игроков

Подсказка: Сначала данные, потом модель, затем тестирование и развертывание.

Ответ:

- Сбор данных о поведении игроков
- Обработка и очистка данных
- Построение модели рекомендаций
- Оценка качества рекомендаций
- Развертывание модели для игроков

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Упорядочьте шаги коллаборативной фильтрации:

1. Построение матрицы пользователей и предметов
2. Вычисление сходства между пользователями
3. Прогнозирование оценок для неизвестных элементов
4. Рекомендация элементов игроку

Подсказка: Сначала формируем данные, затем считаем сходство, прогнозируем и рекомендуем.

Ответ:

- Построение матрицы пользователей и предметов
- Вычисление сходства между пользователями
- Прогнозирование оценок для неизвестных элементов
- Рекомендация элементов игроку

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Упорядочьте этапы контентной фильтрации:

1. Сбор характеристик предметов
2. Обработка и нормализация признаков
3. Вычисление сходства между предметами
4. Рекомендация игроку схожих предметов

Подсказка: Сначала собираем данные о предметах, потом нормализуем, считаем схожесть и даем рекомендации.

Ответ:

- Сбор характеристик предметов
- Обработка и нормализация признаков
- Вычисление сходства между предметами
- Рекомендация игроку схожих предметов

Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Упорядочьте этапы гибридной системы рекомендаций:

1. Построение коллаборативной модели
2. Построение контентной модели
3. Объединение рекомендаций
4. Оценка и настройка точности

Подсказка: Сначала строим отдельные модели, затем объединяем и оцениваем.

Ответ:

- Построение коллаборативной модели
- Построение контентной модели
- Объединение рекомендаций
- Оценка и настройка точности

Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Упорядочьте полный цикл создания системы рекомендаций для Minecraft:

1. Сбор данных о поведении игроков и характеристиках предметов
2. Предобработка и очистка данных
3. Построение моделей (коллаборативная, контентная или гибридная)
4. Оценка и оптимизация моделей
5. Развертывание системы и мониторинг качества рекомендаций

Подсказка: Полный цикл начинается с данных, затем обработка, модели, оценка и развертывание.

Ответ:

- Сбор данных о поведении игроков и характеристиках предметов
- Предобработка и очистка данных
- Построение моделей (коллаборативная, контентная или гибридная)

- Оценка и оптимизация моделей
- Развертывание системы и мониторинг качества рекомендаций

Урок 2 - Прогнозирование спроса или цен

Шаг 01:

Миссия 1

Вы должны прогнозировать спрос на ресурсы в Minecraft. Какой тип модели лучше всего подойдет для временных рядов?

Подсказка: Данные изменяются со временем, учитывайте сезонность и тренды.

Ответ:

- **ARIMA/Prophet**
- Линейная регрессия без временного признака
- K-Means кластеризация
- Случайный лес классификации

Шаг 02:

Миссия 2

Какие признаки помогут улучшить прогноз цен на ресурсы?

Подсказка: Подумайте, что может влиять на предложение и спрос в игре.

Ответ:

- **Количество добытых ресурсов за день**
- **Количество игроков на сервере**
- Цвет интерфейса игры
- Имя игрока

Шаг 03:

Миссия 3

Для прогнозирования цен на редкие блоки вы хотите использовать машинное обучение. Какой подход будет наиболее подходящим?

Подсказка: Цена — это непрерывная величина, а не категория.

Ответ:

- **Регрессия (линейная, градиентный бустинг)**
- Логистическая регрессия
- K-Means кластеризация
- Random Forest классификация

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте типы моделей прогнозирования с их особенностями.

Ответ:

- ARIMA
- Prophet
- Градиентный бустинг

- Линейная регрессия

1. Учитывает тренды и сезонность, хорош для временных рядов
2. Легко настраиваемая модель с возможностью учитывать праздничные дни
3. Сильная модель с возможностью учитывать множество признаков, нелинейности
4. Простая модель, подходит для линейных зависимостей

Подсказка: Вспомните, какая модель лучше для трендов и сезонности, а какая — для сложных признаков.

- **ARIMA** — Учитывает тренды и сезонность, хорош для временных рядов
- **Prophet** — Легко настраиваемая модель с возможностью учитывать праздничные дни
- **Градиентный бустинг** — Сильная модель с возможностью учитывать множество признаков, нелинейности
- **Линейная регрессия** — Простая модель, подходит для линейных зависимостей

Шаг 05:

Миссия 5

Формулировка: Сопоставьте метрики для оценки моделей прогнозирования с их описанием.

Ответ:

- MAE (Mean Absolute Error)
 - RMSE (Root Mean Squared Error)
 - R2
 - MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
1. Средняя абсолютная ошибка, чувствительная к единицам измерения
 2. Квадратичная ошибка, сильнее штрафует большие ошибки
 3. Доля объясненной дисперсии, показатель качества модели
 4. Средняя процентная ошибка, удобна для интерпретации в процентах

Подсказка: Подумайте, какая метрика измеряет абсолютную ошибку, а какая — относительную.

- **MAE (Mean Absolute Error)** — Средняя абсолютная ошибка, чувствительная к единицам измерения
- **RMSE (Root Mean Squared Error)** — Квадратичная ошибка, сильнее штрафует большие ошибки
- **R2** — Доля объясненной дисперсии, показатель качества модели
- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error)** — Средняя процентная ошибка, удобна для интерпретации в процентах

Шаг 06:

Миссия 6

Вопрос: Упорядочьте этапы прогноза спроса на ресурсы в Minecraft:

1. Сбор исторических данных
2. Предобработка и очистка данных
3. Выбор модели
4. Обучение модели
5. Прогнозирование и оценка результатов

Подсказка: Сначала данные, затем подготовка, модель, обучение и прогноз.

Ответ:

- Сбор исторических данных
- Предобработка и очистка данных
- Выбор модели
- Обучение модели
- Прогнозирование и оценка результатов

 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Упорядочьте шаги ARIMA моделирования:

1. Определение порядка интегрирования (d)
2. Определение параметров авторегрессии (p) и скользящего среднего (q)
3. Обучение модели
4. Прогнозирование значений

Подсказка: Сначала определяем структуру модели, затем обучаем и прогнозируем.

Ответ:

- Определение порядка интегрирования (d)
- Определение параметров авторегрессии (p) и скользящего среднего (q)
- Обучение модели
- Прогнозирование значений

 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Упорядочьте этапы использования градиентного бустинга для прогнозирования цен:

1. Выбор признаков и подготовка данных
2. Разделение данных на train/test
3. Обучение модели градиентного бустинга
4. Оценка метрик качества
5. Прогнозирование будущих цен

Подсказка: Начинаем с признаков, затем train/test, обучение, оценка и прогноз.

Ответ:

- Выбор признаков и подготовка данных
- Разделение данных на train/test
- Обучение модели градиентного бустинга
- Оценка метрик качества
- Прогнозирование будущих цен

 Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Упорядочьте полный цикл прогнозирования спроса:

1. Сбор данных
2. Предобработка и очистка
3. Выбор модели
4. Обучение и настройка гиперпараметров

5. Прогнозирование и оценка качества
6. Развертывание модели и мониторинг результатов

Подсказка: Полный цикл от данных до эксплуатации модели.

Ответ:

- Сбор данных
- Предобработка и очистка
- Выбор модели
- Обучение и настройка гиперпараметров
- Прогнозирование и оценка качества
- Развертывание модели и мониторинг результатов

Урок 3 - Анализ отзывов и sentiment analysis

Шаг 01:

Миссия 1

Вы попали в мир Minecraft, где жители оставляют отзывы о магических зельях. Какой из методов анализа текста поможет определить, положительный отзыв или отрицательный?

Подсказка: Подумайте, какой инструмент разбирает текст на эмоциональные категории.

Ответ:

- **Sentiment Analysis**
- Clustering
- Regression Analysis
- Dimensionality Reduction

Шаг 02:

Миссия 2

Вы обнаружили, что отзывы жителей часто содержат слова вроде "великолепно", "ужасно" и "средне". Какой тип признаков лучше использовать для анализа тональности?

Подсказка: Слова несут эмоциональную окраску — подумайте о количественных характеристиках текста.

Ответ:

- **Bag-of-Words или TF-IDF**
- One-Hot Encoding категориальных признаков
- Нормализация числовых данных
- Снижение размерности с PCA

Шаг 03:

Миссия 3

Формулировка: Сопоставьте тип токена с его примером из отзывов жителей Minecraft:

Понятия:

Ответ:

- Положительный токен
- Отрицательный токен
- Нейтральный токен
- Эмоционально окрашенное слово

Примеры:

1. ужасно
2. средне
3. великолепно
4. играть

🔮 Подсказка:

Подумайте о том, какие слова явно выражают эмоции, а какие просто описывают действие.

- **Положительный токен** — великолепно
- **Отрицательный токен** — ужасно
- **Нейтральный токен** — средне
- **Эмоционально окрашенное слово** — играть

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте этапы подготовки данных для анализа отзывов с их описанием:

Ответ:

- Токенизация
 - Удаление стоп-слов
 - Лемматизация
 - Создание признаков TF-IDF
1. Разбиение текста на отдельные слова или символы
 2. Удаление часто встречающихся, но незначимых слов
 3. Приведение слов к их базовой форме
 4. Преобразование текста в числовые векторы для модели

🔮 Подсказка:

Подумайте, какие операции помогают модели «понимать» слова и их важность.

- **Токенизация** — Разбиение текста на отдельные слова или символы
- **Удаление стоп-слов** — Удаление часто встречающихся, но незначимых слов
- **Лемматизация** — Приведение слов к их базовой форме
- **Создание признаков TF-IDF** — Преобразование текста в числовые векторы для модели

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Вы хотите обучить модель для анализа отзывов жителей Minecraft. Какая модель подойдет для простой классификации на положительные и отрицательные отзывы?

Подсказка: Начните с классики — простая, но эффективная модель для текста.

Ответ:

- **Naive Bayes**
- K-Means
- Linear Regression
- DBSCAN

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте методы оценки качества модели анализа тональности с их описанием:

Ответ:

- Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1-score
1. Доля верно предсказанных отзывов среди всех
 2. Доля верных положительных предсказаний среди всех положительных прогнозов
 3. Доля верно предсказанных положительных отзывов среди всех реальных положительных отзывов
 4. Гармоническое среднее Precision и Recall

Подсказка:

Подумайте, какие метрики оценивают ошибки модели с разных сторон.

- **Accuracy** — Доля верно предсказанных отзывов среди всех
- **Precision** — Доля верных положительных предсказаний среди всех положительных прогнозов
- **Recall** — Доля верно предсказанных положительных отзывов среди всех реальных положительных отзывов
- **F1-score** — Гармоническое среднее Precision и Recall

Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расставьте шаги предобработки отзывов в правильном порядке:

1. Удаление лишних символов и пунктуации
2. Токенизация текста
3. Лемматизация и стемминг
4. Создание признаков (TF-IDF или Bag-of-Words)

Подсказка:

Сначала нужно очистить текст, затем разбить его на части, привести к базовой форме, и только потом формировать числовые признаки.

Ответ:

- Удаление лишних символов и пунктуации
- Токенизация текста
- Лемматизация и стемминг
- Создание признаков (TF-IDF или Bag-of-Words)

Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите этапы построения модели анализа отзывов в правильном порядке:

1. Сбор отзывов жителей
2. Предобработка текста
3. Разделение на обучающую и тестовую выборки

4. Обучение модели
5. Оценка качества модели

 Подсказка:

Подумайте, что сначала нужно получить данные, затем их подготовить, потом обучать и проверять.

Ответ:

- Сбор отзывов жителей
- Предобработка текста
- Разделение на обучающую и тестовую выборки
- Обучение модели
- Оценка качества модели

 Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги гиперпараметрического тюнинга модели в правильном порядке:

1. Выбор диапазона параметров
2. Обучение модели на каждой комбинации параметров
3. Оценка производительности модели
4. Выбор лучших параметров

 Подсказка:

Сначала определяем, что можно менять, потом пробуем варианты, проверяем результаты и выбираем лучший.

Ответ:

- Выбор диапазона параметров
- Обучение модели на каждой комбинации параметров
- Оценка производительности модели
- Выбор лучших параметров

 Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите шаги внедрения модели анализа отзывов в реальный мир Minecraft:

1. Разработка API для интеграции модели
2. Развертывание модели на сервере
3. Сбор новых отзывов для обновления модели
4. Мониторинг качества предсказаний и обновление модели

 Подсказка:

Сначала модель нужно сделать доступной, затем развернуть, потом получать новые данные и поддерживать качество.

Ответ:

- Разработка API для интеграции модели
- Развертывание модели на сервере
- Сбор новых отзывов для обновления модели
- Мониторинг качества предсказаний и обновление модели

Урок 4 - Квест победить Хаос Данных в битве

Шаг 01:

Миссия 1

В Minecraft-доминионе Хаос Данных разрушает порядок в деревне. Какой первый шаг поможет нам начать битву с хаосом?

Подсказка: Сначала важно понять, с какими типами данных вы имеете дело.

Ответ:

- **Анализ структуры и типов данных**
- Обучение модели без подготовки
- Внедрение нейросети сразу
- Случайная генерация данных

Шаг 02:

Миссия 2

В деревне появились мутированные строки и пропавшие значения. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы данные стали боеспособными?

Подсказка: Без чистки данных ни одна магия не работает.

Ответ:

- **Очистка и обработка пропусков**
- Создание случайных фич
- Запуск модели сразу
- Игнорирование некорректных данных

Шаг 03:

Миссия 3

Чтобы победить Хаос Данных, нужно понять взаимосвязи между элементами. Какой инструмент поможет выявить корреляции между признаками?

Подсказка: В мире Minecraft карта поможет увидеть, где расположены все связи.

Ответ:

- **Корреляционная матрица**
- K-Means кластеризация
- PCA для визуализации
- Тест Стьюдента

Шаг 04:

Миссия 4

Формулировка: Сопоставьте типы хаотичных данных с их примером в деревне Minecraft:

Понятия:

Ответ:

- Пропущенные значения
- Повторяющиеся строки
- Ошибочные типы данных
- Выбросы

Примеры:

1. Неправильная числовая запись вместо даты
2. Пустые поля в сундуках жителей
3. Строка "меч" повторяется 5 раз
4. Скорость передвижения +999 при обычной 5

Подсказка:

Подумайте, какой хаос появляется чаще всего в данных: пустота, дубликаты, ошибки типов или экстремальные значения.

- **Пропущенные значения** — Пустые поля в сундуках жителей
- **Повторяющиеся строки** — Строка "меч" повторяется 5 раз
- **Ошибочные типы данных** — Неправильная числовая запись вместо даты
- **Выбросы** — Скорость передвижения +999 при обычной 5

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте методы борьбы с хаосом данных с их назначением:

Ответ:

- Удаление дубликатов
 - Импутация пропусков
 - Преобразование типов
 - Обнаружение выбросов
1. Заполнение пустых ячеек средним значением или модой
 2. Приведение столбца к нужному формату (число, дата)
 3. Удаление повторяющихся строк для чистоты данных
 4. Выявление экстремальных значений для анализа

Подсказка:

Каждое действие направлено на исправление конкретного вида хаоса: пустоты, типов, повторов или аномалий.

- **Удаление дубликатов** — Удаление повторяющихся строк для чистоты данных
- **Импутация пропусков** — Заполнение пустых ячеек средним значением или модой
- **Преобразование типов** — Приведение столбца к нужному формату (число, дата)
- **Обнаружение выбросов** — Выявление экстремальных значений для анализа

Шаг 06:

Миссия 6

После чистки данных вы хотите провести визуальный анализ. Что лучше всего использовать для обнаружения аномалий в числовых данных деревни Minecraft?

Подсказка: Иногда картинки помогают увидеть то, что сложно увидеть глазами в таблице.

Ответ:

- **Boxplot (ящик с усами)**
- Линейная регрессия
- Bar chart категориальных данных
- Word cloud

🧙 Шаг 07:

Миссия 7

Вопрос: Расположите шаги предобработки хаотичных данных в правильном порядке:

1. Анализ и изучение данных
2. Очистка пропусков и ошибок
3. Удаление дубликатов
4. Преобразование типов данных
5. Обнаружение и обработка выбросов

🧙 Подсказка:

Сначала изучаем данные, затем исправляем пропуски и ошибки, убираем дубли, корректируем типы и обрабатываем экстремальные значения.

Ответ:

- Анализ и изучение данных
- Очистка пропусков и ошибок
- Удаление дубликатов
- Преобразование типов данных
- Обнаружение и обработка выбросов

🧙 Шаг 08:

Миссия 8

Вопрос: Расположите этапы интеграции чистых данных в игровой аналитический модуль Minecraft:

1. Сбор данных с игровых серверов
2. Предобработка и чистка данных
3. Обучение модели на чистых данных
4. Внедрение модели в игровой процесс
5. Мониторинг и обновление модели

🧙 Подсказка:

Сначала собираем, потом очищаем, обучаем, внедряем и поддерживаем.

Ответ:

- Сбор данных с игровых серверов
- Предобработка и чистка данных
- Обучение модели на чистых данных
- Внедрение модели в игровой процесс
- Мониторинг и обновление модели

🧙 Шаг 09:

Миссия 9

Вопрос: Расположите шаги проверки качества данных перед массовой битвой с Хаосом:

1. Проверка уникальности записей
2. Анализ распределения значений
3. Проверка на пропуски и некорректные типы
4. Проверка на аномалии и выбросы

 Подсказка:

Проверка должна идти от базовой уникальности к более сложным статистическим проверкам.

Ответ:

- Проверка уникальности записей
- Анализ распределения значений
- Проверка на пропуски и некорректные типы
- Проверка на аномалии и выбросы

 Шаг 10:

Миссия 10

Вопрос: Расположите действия для окончательной победы над Хаосом Данных в правильном порядке:

1. Анализ исходных данных
2. Очистка и подготовка данных
3. Обучение модели
4. Внедрение модели в систему Minecraft
5. Мониторинг, исправления и обновления

 Подсказка:

Победа достигается путем последовательной работы: изучение, подготовка, обучение, внедрение и поддержка.

Ответ:

- Анализ исходных данных
- Очистка и подготовка данных
- Обучение модели
- Внедрение модели в систему Minecraft
- Мониторинг, исправления и обновления